

Cahier de Maths

Mathématiques . 3e -> Brevet

GRAND CAHIER DE VACANCES

Tout le programme de maths de l'été

Nom :

Prénom :

Classe :

Leçons . 478 exercices . Corrigés complets

Sommaire

Huit semaines pour réviser tout le programme de maths et arriver prêt(e) en 3e. À la fin du cahier : tous les corrigés.

Sommaire	2
Avant de commencer - mode d'emploi	4
Planning de travail - 8 semaines	5
Semaine 1 - Calcul littéral et identités	6
Lun 29 juin - La double distributivité	7
Mar 30 juin - Identité $(a + b)^2$	10
Mer 1er juil. - Identités $(a - b)^2$ et $(a + b)(a - b)$	13
Jeu 2 juil. - Factoriser avec un facteur commun	16
Ven 3 juil. - Factoriser avec les identités	19
Semaine 2 - Équations et inéquations	22
Lun 6 juil. - Équations du premier degré	23
Mar 7 juil. - Les équations produit	26
Mer 8 juil. - Mise en équation	29
Jeu 9 juil. - Les inéquations	32
Ven 10 juil. - Résoudre et représenter	35
Semaine 3 - Arithmétique et PGCD	38
Lun 13 juil. - Nombres premiers	39
Mar 14 juil. - 14 juillet — Facteurs premiers	41
Mer 15 juil. - Le PGCD	43
Jeu 16 juil. - Fractions irréductibles	45
Ven 17 juil. - Problèmes d'arithmétique	47
Semaine 4 - Fonctions linéaires et affines	49
Lun 20 juil. - Notion de fonction	50
Mar 21 juil. - La fonction linéaire	52
Mer 22 juil. - Coefficient directeur	54
Jeu 23 juil. - La fonction affine	57
Ven 24 juil. - Lire et représenter	59
Semaine 5 - Thalès et trigonométrie	62
Lun 27 juil. - Le théorème de Thalès	63
Mar 28 juil. - Calculer une longueur (Thalès)	66
Mer 29 juil. - Le cosinus	69

Jeu 30 juil. - Sinus et tangente	72
Ven 31 juil. - Calculer un angle ou une longueur	75
Semaine 6 - Statistiques et probabilités	77
Lun 3 août - Moyenne, médiane, étendue	78
Mar 4 août - Les quartiles	80
Mer 5 août - Probabilités simples	83
Jeu 6 août - Deux épreuves et arbres	86
Ven 7 août - Problèmes de probabilité	89
Semaine 7 - Brevet Blanc — Révisions	92
Lun 10 août - Révision : calcul littéral	93
Mar 11 août - Révision : équations	96
Mer 12 août - Révision : Pythagore et Thalès	99
Jeu 13 août - Révision : fonctions	102
Ven 14 août - Révision : statistiques et probabilités	104
Semaine 8 - Grand Brevet Blanc final	106
Lun 17 août - Épreuve : numérique et calcul	107
Mar 18 août - Épreuve : géométrie	110
Mer 19 août - Épreuve : fonctions et proportionnalité	113
Jeu 20 août - Épreuve : statistiques et probabilités	115
Ven 21 août - Grand Brevet Blanc (/100)	117
Corrigés	120

Avant de commencer - mode d'emploi

Bienvenue dans ton cahier de maths ! Il accompagne l'application : mêmes leçons, mêmes exercices, pour travailler aussi sur papier.

Comment travailler ? Un peu, mais souvent : 20 à 30 minutes par jour. Chaque journée : une page de leçon, puis 10 à 12 exercices.

Le déroulé d'une journée : 1. Lis la leçon et l'encadré À RETENIR. 2. Observe les exemples. 3. Fais les exercices SANS calculatrice quand c'est possible. 4. Corrige-toi au stylo vert avec les corrigés en fin de cahier.

Le matériel : crayon, gomme, règle, équerre, compas, et un cahier de brouillon pour poser les calculs.

MÉTHODE - En maths, on rédige

Écris chaque étape de calcul, pas seulement le résultat : c'est comme ça qu'on repère ses erreurs et qu'on gagne des points en contrôle.

ASTUCE

Refais de tête les tables de multiplication pendant les trajets : le calcul mental rend tout le reste plus facile.

Planning de travail - 8 semaines

Coche chaque séance terminée.

Semaine	Thème	Séances
S1	Calcul littéral et identités	☐ La double distributivité . ☐ Identité $(a + b)^2$. ☐ Identités $(a - b)^2$ et $(a + b)(a - b)$. ☐ Factoriser avec un facteur commun . ☐ Factoriser avec les identités
S2	Équations et inéquations	☐ Équations du premier degré . ☐ Les équations produit . ☐ Mise en équation . ☐ Les inéquations . ☐ Résoudre et représenter
S3	Arithmétique et PGCD	☐ Nombres premiers . ☐ 14 juillet — Facteurs premiers . ☐ Le PGCD . ☐ Fractions irréductibles . ☐ Problèmes d'arithmétique
S4	Fonctions linéaires et affines	☐ Notion de fonction . ☐ La fonction linéaire . ☐ Coefficient directeur . ☐ La fonction affine . ☐ Lire et représenter
S5	Thalès et trigonométrie	☐ Le théorème de Thalès . ☐ Calculer une longueur (Thalès) . ☐ Le cosinus . ☐ Sinus et tangente . ☐ Calculer un angle ou une longueur
S6	Statistiques et probabilités	☐ Moyenne, médiane, étendue . ☐ Les quartiles . ☐ Probabilités simples . ☐ Deux épreuves et arbres . ☐ Problèmes de probabilité
S7	Brevet Blanc — Révisions	☐ Révision : calcul littéral . ☐ Révision : équations . ☐ Révision : Pythagore et Thalès . ☐ Révision : fonctions . ☐ Révision : statistiques et probabi
S8	Grand Brevet Blanc final	☐ Épreuve : numérique et calcul . ☐ Épreuve : géométrie . ☐ Épreuve : fonctions et proportionn . ☐ Épreuve : statistiques et probabil . ☐ Grand Brevet Blanc (/100)

SEMAINE 1

Calcul littéral et identités

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 29 juin** - La double distributivité
- () **Mar 30 juin** - Identité $(a + b)^2$
- () **Mer 1er juil.** - Identités $(a - b)^2$ et $(a + b)(a - b)$
- () **Jeu 2 juil.** - Factoriser avec un facteur commun
- () **Ven 3 juil.** - Factoriser avec les identités

MATHS

La double distributivité

Lun 29 juin . Semaine 1

$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$. On multiplie chaque terme du premier facteur par chaque terme du second.

À RETENIR

- Réduire : on regroupe les termes semblables ($3x + 2x = 5x$).
- Développer : $k(a + b) = ka + kb$; $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$.
- Identités remarquables : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.
- Factoriser : repérer le facteur commun ($ka + kb = k(a + b)$) ou reconnaître une identité.
- Substituer : remplacer la lettre par sa valeur, puis appliquer les priorités.

EXEMPLES

$$3(x + 2) = 3x + 6.$$

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9 \text{ (ne pas oublier le double produit !)}.$$

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

ASTUCE

$(x + 2)(x + 3)$: n'oublie aucun des 4 produits.

MATHS**Exercices - La double distributivité**

Lun 29 juin . Semaine 1 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Développe : $(x + 2)(x + 3) = ?$

- ☐ $x^2 + 5x + 6$
- ☐ $x^2 + 6$
- ☐ $x^2 + 6x + 5$
- ☐ $x^2 + 5x + 5$

Exercice 2 [Compléter] - Développe : $(x + 1)(x + 4) = x^2 + \underline{\hspace{1cm}}x + 4$ (coefficient, en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On a $(x + 2)(x + 3) = x^2 + 5x + 6$.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Développe : $3(x + 6) = ?$

- ☐ $3x + 6$
- ☐ $3x + 18$
- ☐ $9x$
- ☐ $3x + 9$

Exercice 5 [Compléter] - Pour $x = 6$, calcule $4x + 5 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Réduis : $4x + 8x = \underline{\hspace{1cm}}$ (ex : $7x$)

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Factorise : $4x + 32 = ?$

- ☐ $32(x + 4)$
- ☐ $4(x + 8)$
- ☐ $x(4 + 32)$
- ☐ $4(x + 32)$

Exercice 8 [QCM] - Développe : $(x - 2)^2 = ?$

- ☐ $x^2 + 4$
- ☐ $x^2 - 2x + 4$
- ☐ $x^2 - 4x - 4$
- ☐ $x^2 - 4x + 4$

Exercice 9 [QCM] - Développe : $5(x + 6) = ?$

- ☐ $5x + 6$
- ☐ $5x + 11$
- ☐ $5x + 30$
- ☐ $11x$

Exercice 10 [Compléter] - Pour $x = 3$, calcule $2x + 2 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Réduis : $7x + 8x = \underline{\hspace{1cm}}$ (ex : $7x$)

Réponse :

Exercice 12 [QCM] - Factorise : $2x + 8 = ?$

☐ $8(x + 2)$

☐ $2(x + 8)$

☐ $2(x + 4)$

☐ $x(2 + 8)$

MATHS**Identité $(a + b)^2$**

Mar 30 juin . Semaine 1

 $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Ne pas oublier le double produit $2ab$.**À RETENIR**

- Réduire : on regroupe les termes semblables ($3x + 2x = 5x$).
- Développer : $k(a + b) = ka + kb$; $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$.
- Identités remarquables : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.
- Factoriser : repérer le facteur commun ($ka + kb = k(a + b)$) ou reconnaître une identité.
- Substituer : remplacer la lettre par sa valeur, puis appliquer les priorités.

EXEMPLES

$$3(x + 2) = 3x + 6.$$

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9 \text{ (ne pas oublier le double produit !).}$$

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

ASTUCEErreur classique : $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$. Il manque le $2ab$!

MATHS**Exercices - Identité $(a + b)^2$**

Mar 30 juin . Semaine 1 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Développe : $(x + 3)^2 = ?$

- ☐ $x^2 + 6x + 9$
- ☐ $x^2 + 9$
- ☐ $x^2 + 3x + 9$
- ☐ $x^2 + 6x + 6$

Exercice 2 [Compléter] - Complète l'identité : $(a + b)^2 = a^2 + \underline{\hspace{1cm}}ab + b^2$ (coefficient, en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On a $(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Développe : $2(x + 1) = ?$

- ☐ $2x + 2$
- ☐ $2x + 1$
- ☐ $3x$
- ☐ $2x + 3$

Exercice 5 [Compléter] - Pour $x = 2$, calcule $4x + 4 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Réduis : $6x + 1x = \underline{\hspace{1cm}}$ (ex : $7x$)

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Factorise : $5x + 35 = ?$

- ☐ $x(5 + 35)$
- ☐ $35(x + 5)$
- ☐ $5(x + 35)$
- ☐ $5(x + 7)$

Exercice 8 [QCM] - Développe : $(x - 6)^2 = ?$

- ☐ $x^2 + 36$
- ☐ $x^2 - 12x + 36$
- ☐ $x^2 - 6x + 36$
- ☐ $x^2 - 12x - 36$

Exercice 9 [QCM] - Développe : $7(x + 7) = ?$

- ☐ $7x + 49$
- ☐ $7x + 14$
- ☐ $7x + 7$
- ☐ $14x$

Exercice 10 [Compléter] - Pour $x = 2$, calcule $5x + 2 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Réduis : $4x + 5x = \underline{\hspace{1cm}}$ (ex : $7x$)

Réponse :

Exercice 12 [QCM] - Factorise : $6x + 48 = ?$

☐ $48(x + 6)$

☐ $6(x + 8)$

☐ $x(6 + 48)$

☐ $6(x + 48)$

MATHS**Identités $(a - b)^2$ et $(a + b)(a - b)$**

Mer 1er juil. . Semaine 1

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2. \quad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2.$$

À RETENIR

- Réduire : on regroupe les termes semblables ($3x + 2x = 5x$).
- Développer : $k(a + b) = ka + kb$; $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$.
- Identités remarquables : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.
- Factoriser : repérer le facteur commun ($ka + kb = k(a + b)$) ou reconnaître une identité.
- Substituer : remplacer la lettre par sa valeur, puis appliquer les priorités.

EXEMPLES

$$3(x + 2) = 3x + 6.$$

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9 \text{ (ne pas oublier le double produit !)}.$$

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

ASTUCE

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2 : \text{le produit des termes croisés s'annule.}$$

MATHS**Exercices - Identités $(a - b)^2$ et $(a + b)(a - b)$**

Mer 1er juil . Semaine 1 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Développe : $(x - 4)^2 = ?$

- ☐ $x^2 - 8x + 16$
- ☐ $x^2 + 8x + 16$
- ☐ $x^2 - 16$
- ☐ $x^2 - 8x - 16$

Exercice 2 [QCM] - Développe : $(x - 3)(x + 3) = ?$

- ☐ $x^2 - 9$
- ☐ $x^2 + 9$
- ☐ $x^2 - 6x - 9$
- ☐ $x^2 - 6$

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On a $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Développe : $2(x + 8) = ?$

- ☐ $2x + 8$
- ☐ $2x + 16$
- ☐ $10x$
- ☐ $2x + 10$

Exercice 5 [Compléter] - Pour $x = 2$, calcule $3x + 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Réduis : $9x + 3x = \underline{\hspace{2cm}}$ (ex : $7x$)

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Factorise : $6x + 42 = ?$

- ☐ $x(6 + 42)$
- ☐ $42(x + 6)$
- ☐ $6(x + 42)$
- ☐ $6(x + 7)$

Exercice 8 [QCM] - Développe : $(x - 1)^2 = ?$

- ☐ $x^2 - 2x - 1$
- ☐ $x^2 + 1$
- ☐ $x^2 - 1x + 1$
- ☐ $x^2 - 2x + 1$

Exercice 9 [QCM] - Développe : $3(x + 7) = ?$

- ☐ $3x + 10$
- ☐ $10x$
- ☐ $3x + 21$
- ☐ $3x + 7$

Exercice 10 [Compléter] - Pour $x = 2$, calcule $3x + 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Réduis : $4x + 7x = \underline{\hspace{2cm}}$ (ex : $7x$)

Réponse :

Exercice 12 [QCM] - Factorise : $5x + 40 = ?$

☐ $40(x + 5)$

☐ $x(5 + 40)$

☐ $5(x + 40)$

☐ $5(x + 8)$

MATHS**Factoriser avec un facteur commun**

Jeu 2 juil. . Semaine 1

$ka + kb = k(a + b)$. On repère le facteur présent dans tous les termes.

À RETENIR

- Réduire : on regroupe les termes semblables ($3x + 2x = 5x$).
- Développer : $k(a + b) = ka + kb$; $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$.
- Identités remarquables : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.
- Factoriser : repérer le facteur commun ($ka + kb = k(a + b)$) ou reconnaître une identité.
- Substituer : remplacer la lettre par sa valeur, puis appliquer les priorités.

EXEMPLES

$$3(x + 2) = 3x + 6.$$

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9 \text{ (ne pas oublier le double produit !)}.$$

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

ASTUCE

$$4x^2 + 8x : \text{le facteur commun est } 4x \rightarrow 4x(x + 2).$$

MATHS**Exercices - Factoriser avec un facteur commun**

Jeu 2 juil. . Semaine 1 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Factorise : $4x^2 + 8x = ?$

- ☐ $4x(x + 2)$
- ☐ $4x(x + 4)$
- ☐ $4x(x - 2)$
- ☐ $2x(2x + 8)$

Exercice 2 [Compléter] - Factorise : $3x^2 + 6x = 3x(x + \underline{\hspace{1cm}})$ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On a $5x + 10 = 5(x + 2)$.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Développe : $2(x + 8) = ?$

- ☐ $2x + 8$
- ☐ $2x + 10$
- ☐ $10x$
- ☐ $2x + 16$

Exercice 5 [Compléter] - Pour $x = 6$, calcule $4x + 6 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Réduis : $5x + 7x = \underline{\hspace{1cm}}$ (ex : $7x$)

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Factorise : $2x + 6 = ?$

- ☐ $2(x + 6)$
- ☐ $2(x + 3)$
- ☐ $x(2 + 6)$
- ☐ $6(x + 2)$

Exercice 8 [QCM] - Développe : $(x - 2)^2 = ?$

- ☐ $x^2 + 4$
- ☐ $x^2 - 4x + 4$
- ☐ $x^2 - 4x - 4$
- ☐ $x^2 - 2x + 4$

Exercice 9 [QCM] - Développe : $2(x + 1) = ?$

- ☐ $2x + 3$
- ☐ $3x$
- ☐ $2x + 1$
- ☐ $2x + 2$

Exercice 10 [Compléter] - Pour $x = 6$, calcule $6x + 3 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Réduis : $5x + 5x = \underline{\hspace{1cm}}$ (ex : $7x$)

Réponse :

Exercice 12 [QCM] - Factorise : $6x + 42 = ?$

☐ $x(6 + 42)$

☐ $6(x + 42)$

☐ $6(x + 7)$

☐ $42(x + 6)$

MATHS

Factoriser avec les identités

Ven 3 juil. . Semaine 1

Reconnaître $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ et $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$.**À RETENIR**

- Réduire : on regroupe les termes semblables ($3x + 2x = 5x$).
- Développer : $k(a + b) = ka + kb$; $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$.
- Identités remarquables : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.
- Factoriser : repérer le facteur commun ($ka + kb = k(a + b)$) ou reconnaître une identité.
- Substituer : remplacer la lettre par sa valeur, puis appliquer les priorités.

EXEMPLES

$$3(x + 2) = 3x + 6.$$

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9 \text{ (ne pas oublier le double produit !)}.$$

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

ASTUCE

$$x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x - 3)(x + 3).$$

MATHS**Exercices - Factoriser avec les identités**

Ven 3 juil. . Semaine 1 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Factorise : $x^2 - 9 = ?$

- ☐ $(x - 3)(x + 3)$
- ☐ $(x - 9)(x + 1)$
- ☐ $(x - 3)^2$
- ☐ $(x + 3)^2$

Exercice 2 [Compléter] - Factorise : $x^2 - 25 = (x - 5)(x + \underline{\hspace{1cm}})$ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On a $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Développe : $3(x + 5) = ?$

- ☐ $3x + 15$
- ☐ $3x + 5$
- ☐ $3x + 8$
- ☐ $8x$

Exercice 5 [Compléter] - Pour $x = 5$, calcule $2x + 9 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Réduis : $6x + 5x = \underline{\hspace{1cm}}$ (ex : $7x$)

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Factorise : $4x + 12 = ?$

- ☐ $4(x + 12)$
- ☐ $x(4 + 12)$
- ☐ $12(x + 4)$
- ☐ $4(x + 3)$

Exercice 8 [QCM] - Développe : $(x + 6)^2 = ?$

- ☐ $x^2 + 12x - 36$
- ☐ $x^2 + 36$
- ☐ $x^2 + 12x + 36$
- ☐ $x^2 + 6x + 36$

Exercice 9 [QCM] - Développe : $5(x + 3) = ?$

- ☐ $5x + 15$
- ☐ $8x$
- ☐ $5x + 8$
- ☐ $5x + 3$

Exercice 10 [Compléter] - Pour $x = 5$, calcule $2x + 6 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Réduis : $3x + 3x = \underline{\hspace{1cm}}$ (ex : $7x$)

Réponse :

Exercice 12 [QCM] - Factorise : $2x + 4 = ?$

☐ $2(x + 2)$

☐ $2(x + 4)$

☐ $4(x + 2)$

☐ $x(2 + 4)$

SEMAINE 2

Équations et inéquations

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 6 juil.** - Équations du premier degré
- () **Mar 7 juil.** - Les équations produit
- () **Mer 8 juil.** - Mise en équation
- () **Jeu 9 juil.** - Les inéquations
- () **Ven 10 juil.** - Résoudre et représenter

MATHS

Équations du premier degré

Lun 6 juil. . Semaine 2

Regrouper les x d'un côté, les nombres de l'autre, puis diviser.

À RETENIR

- Résoudre, c'est trouver la valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie.
- $x + a = b \rightarrow x = b - a$. $ax = b \rightarrow x = b / a$. $ax + b = c \rightarrow$ on enlève b, puis on divise par a.
- Équation produit : $A \times B = 0$ équivaut à $A = 0$ OU $B = 0$.
- On vérifie toujours la solution en la remplaçant dans l'équation de départ.
- Inéquation : mêmes règles, mais l'ensemble des solutions est un intervalle.

EXEMPLES

$$2x + 3 = 11 \rightarrow 2x = 8 \rightarrow x = 4.$$

$$(x - 2)(x + 5) = 0 \rightarrow x = 2 \text{ ou } x = -5.$$

ASTUCE

$$5x + 2 = 3x + 10 \rightarrow 2x = 8 \rightarrow x = 4.$$

MATHS**Exercices - Équations du premier degré**

Lun 6 juil. . Semaine 2 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Résous : $3x - 5 = 7$. $x = ?$

- ☐ 4
- ☐ 2
- ☐ 12
- ☐ 3

Exercice 2 [Compléter] - Résous : $5x + 2 = 3x + 10$. $x = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - La solution de $2x - 6 = 0$ est $x = 3$.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 1)(x + 5) = 0$?

- ☐ -1 et -5
- ☐ -1 et 5
- ☐ 1 et 5
- ☐ 1 et -5

Exercice 5 [Compléter] - Résous : $x + 11 = 15$. $x = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Pour $x = 5$, calcule $3x + 5 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 7)(x + 7) = 0$?

- ☐ -7 et 7
- ☐ -7 et -7
- ☐ 7 et 7
- ☐ 7 et -7

Exercice 8 [Compléter] - Résous : $x + 19 = 23$. $x = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Pour $x = 5$, calcule $3x + 6 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 10 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 1)(x + 8) = 0$?

- ☐ 1 et 8
- ☐ -1 et 8
- ☐ -1 et -8
- ☐ 1 et -8

Exercice 11 [Compléter] - Résous : $x + 17 = 22$. $x = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Pour $x = 3$, calcule $6x + 7 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

MATHS

Les équations produit

Mar 7 juil. . Semaine 2

$A \times B = 0$ équivaut à $A = 0$ OU $B = 0$. Un produit est nul si au moins un facteur est nul.

À RETENIR

- Résoudre, c'est trouver la valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie.
- $x + a = b \rightarrow x = b - a$. $ax = b \rightarrow x = b / a$. $ax + b = c \rightarrow$ on enlève b, puis on divise par a.
- Équation produit : $A \times B = 0$ équivaut à $A = 0$ OU $B = 0$.
- On vérifie toujours la solution en la remplaçant dans l'équation de départ.
- Inéquation : mêmes règles, mais l'ensemble des solutions est un intervalle.

EXEMPLES

$$2x + 3 = 11 \rightarrow 2x = 8 \rightarrow x = 4.$$

$$(x - 2)(x + 5) = 0 \rightarrow x = 2 \text{ ou } x = -5.$$

ASTUCE

$$(x - 2)(x + 5) = 0 \rightarrow x = 2 \text{ ou } x = -5.$$

MATHS**Exercices - Les équations produit**

Mar 7 juil. . Semaine 2 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Un produit de facteurs est nul si :

- ☐ () au moins un des facteurs est nul
- ☐ () les deux facteurs sont nuls
- ☐ () aucun facteur n'est nul
- ☐ () le produit vaut 1

Exercice 2 [QCM] - Les solutions de $(x - 2)(x + 5) = 0$ sont :

- ☐ () 2 et -5
- ☐ () -2 et 5
- ☐ () 2 et 5
- ☐ () -2 et -5

Exercice 3 [Compléter] - Une solution de $(x - 7)(x + 1) = 0$ est $x = 7$, l'autre est $x = \underline{\hspace{2cm}}$ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 5)(x + 1) = 0$?

- ☐ () -5 et -1
- ☐ () 5 et 1
- ☐ () 5 et -1
- ☐ () -5 et 1

Exercice 5 [Compléter] - Résous : $x + 10 = 19$. $x = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Pour $x = 5$, calcule $4x + 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 4)(x + 4) = 0$?

- ☐ () -4 et -4
- ☐ () 4 et -4
- ☐ () 4 et 4
- ☐ () -4 et 4

Exercice 8 [Compléter] - Résous : $x + 5 = 17$. $x = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Pour $x = 4$, calcule $3x + 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 10 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 3)(x + 2) = 0$?

- ☐ () -3 et -2
- ☐ () 3 et 2
- ☐ () -3 et 2
- ☐ () 3 et -2

Exercice 11 [Compléter] - Résous : $x + 19 = 31$. $x =$ ____

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Pour $x = 5$, calcule $6x + 9 =$ ____

Réponse :

MATHS

Mise en équation

Mer 8 juil. . Semaine 2

Traduire un problème par une équation puis la résoudre.

À RETENIR

- Résoudre, c'est trouver la valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie.
- $x + a = b \rightarrow x = b - a$. $ax = b \rightarrow x = b / a$. $ax + b = c \rightarrow$ on enlève b, puis on divise par a.
- Équation produit : $A \times B = 0$ équivaut à $A = 0$ OU $B = 0$.
- On vérifie toujours la solution en la remplaçant dans l'équation de départ.
- Inéquation : mêmes règles, mais l'ensemble des solutions est un intervalle.

EXEMPLES

$$2x + 3 = 11 \rightarrow 2x = 8 \rightarrow x = 4.$$

$$(x - 2)(x + 5) = 0 \rightarrow x = 2 \text{ ou } x = -5.$$

ASTUCE

Nomme le nombre cherché x, traduis chaque information.

MATHS**Exercices - Mise en équation**

Mer 8 juil. . Semaine 2 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Le périmètre d'un carré de côté x est 20. Alors $x = ?$

- ☐ 5
- ☐ 4
- ☐ 80
- ☐ 16

Exercice 2 [Compléter] - La somme de deux entiers consécutifs est 15. Le plus petit est ____ ($x + (x+1) = 15$).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Si $2x + 3 = 21$, alors $x = 9$.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 5)(x + 8) = 0$?

- ☐ 5 et -8
- ☐ 5 et 8
- ☐ -5 et -8
- ☐ -5 et 8

Exercice 5 [Compléter] - Résous : $x + 7 = 11$. $x =$ ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Pour $x = 6$, calcule $2x + 3 =$ ____

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 7)(x + 4) = 0$?

- ☐ -7 et -4
- ☐ 7 et -4
- ☐ -7 et 4
- ☐ 7 et 4

Exercice 8 [Compléter] - Résous : $x + 14 = 16$. $x =$ ____

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Pour $x = 2$, calcule $6x + 1 =$ ____

Réponse :

Exercice 10 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 2)(x + 1) = 0$?

- ☐ -2 et -1
- ☐ 2 et 1
- ☐ 2 et -1
- ☐ -2 et 1

Exercice 11 [Compléter] - Résous : $x + 11 = 18$. $x =$ ____

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Pour $x = 5$, calcule $4x + 9 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

MATHS

Les inéquations

Jeu 9 juil. . Semaine 2

Résoudre une inéquation comme une équation ; l'ensemble des solutions est un intervalle.

À RETENIR

- Résoudre, c'est trouver la valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie.
- $x + a = b \rightarrow x = b - a$. $ax = b \rightarrow x = b / a$. $ax + b = c \rightarrow$ on enlève b, puis on divise par a.
- Équation produit : $A \times B = 0$ équivaut à $A = 0$ OU $B = 0$.
- On vérifie toujours la solution en la remplaçant dans l'équation de départ.
- Inéquation : mêmes règles, mais l'ensemble des solutions est un intervalle.

EXEMPLES

$$2x + 3 = 11 \rightarrow 2x = 8 \rightarrow x = 4.$$

$$(x - 2)(x + 5) = 0 \rightarrow x = 2 \text{ ou } x = -5.$$

ASTUCE

$$x + 3 > 5 \rightarrow x > 2 : \text{une infinité de solutions.}$$

MATHS**Exercices - Les inéquations**

Jeu 9 juil. . Semaine 2 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Résous : $x + 3 > 5$. Les solutions sont :

- ☐ $x > 2$
- ☐ $x < 2$
- ☐ $x > 8$
- ☐ $x < 8$

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - 5 est une solution de $x > 2$.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Résous : $2x < 10$. Alors $x < \underline{\hspace{1cm}}$ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 5)(x + 8) = 0$?

- ☐ 5 et 8
- ☐ -5 et -8
- ☐ -5 et 8
- ☐ 5 et -8

Exercice 5 [Compléter] - Résous : $x + 11 = 21$. $x = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Pour $x = 2$, calcule $3x + 4 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 5)(x + 4) = 0$?

- ☐ 5 et -4
- ☐ -5 et -4
- ☐ 5 et 4
- ☐ -5 et 4

Exercice 8 [Compléter] - Résous : $x + 2 = 6$. $x = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Pour $x = 5$, calcule $4x + 6 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 10 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 4)(x + 5) = 0$?

- ☐ 4 et 5
- ☐ -4 et 5
- ☐ 4 et -5
- ☐ -4 et -5

Exercice 11 [Compléter] - Résous : $x + 10 = 17$. $x = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Pour $x = 5$, calcule $5x + 5 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

MATHS

Résoudre et représenter

Ven 10 juil. . Semaine 2

Attention : diviser par un négatif inverse le sens de l'inégalité (hors programme de base ici, on reste positif).

À RETENIR

- Relis la leçon du jour dans l'application avant de faire les exercices.
- Écris chaque calcul en entier : les étapes comptent autant que le résultat.
- Vérifie tes réponses : remplace, refais le calcul dans l'autre sens, contrôle l'ordre de grandeur.

EXEMPLES

Astuce générale : commence par les questions que tu maîtrises le mieux.

ASTUCE

Diviser par un positif ne change pas le sens de l'inégalité.

MATHS**Exercices - Résoudre et représenter**

Ven 10 juil. . Semaine 2 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Résous : $3x \geq 12$. Alors :

- ☐ $x \geq 4$
- ☐ $x \leq 4$
- ☐ $x \geq 36$
- ☐ $x \leq 36$

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Quand on divise une inéquation par un nombre positif, le sens de l'inégalité ne change pas.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Résous : $x - 4 \leq 0$. Alors $x \leq$ ____ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 1)(x + 7) = 0$?

- ☐ 1 et -7
- ☐ -1 et 7
- ☐ -1 et -7
- ☐ 1 et 7

Exercice 5 [Compléter] - Soit $f(x) = 5x$. Calcule $f(7) =$ ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, le côté opposé mesure 6 et le côté adjacent mesure 8. Calcule $\tan(\text{angle}) =$ ____ (nombre décimal)

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) =$ ____ (fraction)

Réponse :

Exercice 8 [QCM] - Développe : $(x - 3)^2 = ?$

- ☐ $x^2 - 3x + 9$
- ☐ $x^2 - 6x - 9$
- ☐ $x^2 - 6x + 9$
- ☐ $x^2 + 9$

Exercice 9 [Compléter] - Quel est le PGCD de 15 et 20 ? ____

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 25 et un côté mesure 7. Combien mesure l'autre côté ? ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 24 ; 17 ; 14 ; 4 ; 8 ? ____

Réponse :

Exercice 12 [QCM] - Quelle est l'écriture scientifique de 390 ?

- ☐ $3,9 \times 10^2$
- ☐ $3,9 \times 10^3$
- ☐ 39×10^1
- ☐ $0,39 \times 10^2$

SEMAINE 3

Arithmétique et PGCD

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 13 juil.** - Nombres premiers
- () **Mar 14 juil.** - 14 juillet — Facteurs premiers
- () **Mer 15 juil.** - Le PGCD
- () **Jeu 16 juil.** - Fractions irréductibles
- () **Ven 17 juil.** - Problèmes d'arithmétique

MATHS

Nombres premiers

Lun 13 juil. . Semaine 3

Un nombre premier a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. 2, 3, 5, 7, 11, 13...

À RETENIR

- Division euclidienne : $\text{dividende} = \text{diviseur} \times \text{quotient} + \text{reste}$, avec $\text{reste} < \text{diviseur}$.
- Critères de divisibilité : par 2 (pair), par 5 (finit par 0 ou 5), par 3 et 9 (somme des chiffres).
- Un nombre premier a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.
- PGCD : plus grand diviseur commun ; on l'utilise pour rendre une fraction irréductible.

EXEMPLES

$$47 = 5 \times 9 + 2.$$

$$\text{PGCD}(12 ; 18) = 6, \text{ donc } 12/18 = 2/3.$$

ASTUCE

2 est le seul nombre premier pair.

MATHS**Exercices - Nombres premiers**

Lun 13 juil. . Semaine 3 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Lequel est un nombre premier ?

- ☐ 13
☐ 15
☐ 21
☐ 9

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Un nombre premier n'a que deux diviseurs : 1 et lui-même.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Le plus petit nombre premier est ____ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 4 [Vrai ou Faux] - 798 est divisible par 3.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 5 [Compléter] - Simplifie la fraction $\frac{9}{15}$ au maximum : ____ (ex : $\frac{2}{3}$)

Réponse :

Exercice 6 [Vrai ou Faux] - 616 est divisible par 2.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 7 [Compléter] - Simplifie la fraction $\frac{3}{18}$ au maximum : ____ (ex : $\frac{2}{3}$)

Réponse :

Exercice 8 [Vrai ou Faux] - 965 est divisible par 5.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 9 [Compléter] - Simplifie la fraction $\frac{6}{10}$ au maximum : ____ (ex : $\frac{2}{3}$)

Réponse :

Exercice 10 [Vrai ou Faux] - 330 est divisible par 3.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 11 [Compléter] - Simplifie la fraction $\frac{10}{35}$ au maximum : ____ (ex : $\frac{2}{3}$)

Réponse :

Exercice 12 [Vrai ou Faux] - 800 est divisible par 5.

- ☐ Vrai ☐ Faux

MATHS**14 juillet — Facteurs premiers**

Mar 14 juil. . Semaine 3

Journée allégée. Décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. $12 = 2 \times 2 \times 3$.

À RETENIR

- Division euclidienne : $\text{dividende} = \text{diviseur} \times \text{quotient} + \text{reste}$, avec $\text{reste} < \text{diviseur}$.
- Critères de divisibilité : par 2 (pair), par 5 (finit par 0 ou 5), par 3 et 9 (somme des chiffres).
- Un nombre premier a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.
- PGCD : plus grand diviseur commun ; on l'utilise pour rendre une fraction irréductible.

EXEMPLES

$$47 = 5 \times 9 + 2.$$

$$\text{PGCD}(12 ; 18) = 6, \text{ donc } 12/18 = 2/3.$$

ASTUCE

Bonne fête ! Deux exercices aujourd'hui

MATHS**Exercices - 14 juillet — Facteurs premiers**

Mar 14 juil. . Semaine 3 . 10 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - La décomposition de 12 en facteurs premiers est :

- ☐ 22 x 3
- ☐ 2 x 6
- ☐ 3 x 4
- ☐ 2 x 32

Exercice 2 [Compléter] - Décompose 30 : $30 = 2 \times 3 \times \underline{\hspace{1cm}}$ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - 842 est divisible par 2.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Simplifie la fraction 12/20 au maximum : $\underline{\hspace{1cm}}$ (ex : 2/3)

Réponse :

Exercice 5 [Vrai ou Faux] - 390 est divisible par 5.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 6 [Compléter] - Simplifie la fraction 6/36 au maximum : $\underline{\hspace{1cm}}$ (ex : 2/3)

Réponse :

Exercice 7 [Vrai ou Faux] - 468 est divisible par 3.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 8 [Compléter] - Simplifie la fraction 15/40 au maximum : $\underline{\hspace{1cm}}$ (ex : 2/3)

Réponse :

Exercice 9 [Vrai ou Faux] - 288 est divisible par 2.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 10 [Compléter] - Simplifie la fraction 9/15 au maximum : $\underline{\hspace{1cm}}$ (ex : 2/3)

Réponse :

MATHS**Le PGCD**

Mer 15 juil. . Semaine 3

Plus Grand Commun Diviseur de deux nombres. $\text{PGCD}(12 ; 18) = 6$.

À RETENIR

- Division euclidienne : $\text{dividende} = \text{diviseur} \times \text{quotient} + \text{reste}$, avec $\text{reste} < \text{diviseur}$.
- Critères de divisibilité : par 2 (pair), par 5 (finit par 0 ou 5), par 3 et 9 (somme des chiffres).
- Un nombre premier a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.
- PGCD : plus grand diviseur commun ; on l'utilise pour rendre une fraction irréductible.

EXEMPLES

$$47 = 5 \times 9 + 2.$$

$$\text{PGCD}(12 ; 18) = 6, \text{ donc } 12/18 = 2/3.$$

ASTUCE

Décompose en facteurs premiers, garde les facteurs communs.

MATHS**Exercices - Le PGCD**

Mer 15 juil. . Semaine 3 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Le PGCD de 12 et 18 est :

- ☐ 6
☐ 2
☐ 3
☐ 36

Exercice 2 [Compléter] - Le PGCD de 20 et 30 est ____ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Le PGCD de 7 et 5 est 1 (ils sont premiers entre eux).

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Vrai ou Faux] - 153 est divisible par 9.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 5 [Compléter] - Simplifie la fraction $\frac{3}{9}$ au maximum : ____ (ex : $\frac{2}{3}$)

Réponse :

Exercice 6 [Vrai ou Faux] - 447 est divisible par 3.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 7 [Compléter] - Simplifie la fraction $\frac{9}{21}$ au maximum : ____ (ex : $\frac{2}{3}$)

Réponse :

Exercice 8 [Vrai ou Faux] - 146 est divisible par 2.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 9 [Compléter] - Simplifie la fraction $\frac{30}{60}$ au maximum : ____ (ex : $\frac{2}{3}$)

Réponse :

Exercice 10 [Vrai ou Faux] - 255 est divisible par 5.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 11 [Compléter] - Simplifie la fraction $\frac{15}{35}$ au maximum : ____ (ex : $\frac{2}{3}$)

Réponse :

Exercice 12 [Vrai ou Faux] - 414 est divisible par 9.

- ☐ Vrai ☐ Faux

MATHS

Fractions irréductibles

Jeu 16 juil. . Semaine 3

Une fraction est irréductible quand numérateur et dénominateur n'ont plus de diviseur commun (PGCD = 1).

À RETENIR

- Une fraction, c'est un partage : numérateur (parts prises) sur dénominateur (parts totales).
- Additionner ou soustraire : il faut le MÊME dénominateur (on réduit d'abord si besoin).
- Multiplier : numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux.
- Diviser par une fraction = multiplier par son inverse.
- Fraction d'une quantité : diviser par le dénominateur puis multiplier par le numérateur.

EXEMPLES

$$1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4.$$

$$2/3 \times 3/4 = 6/12 = 1/2.$$

$$\text{Les } 3/5 \text{ de } 30 : 30 / 5 \times 3 = 18.$$

ASTUCE

Divise par le PGCD pour simplifier d'un coup.

MATHS**Exercices - Fractions irréductibles**

Jeu 16 juil. . Semaine 3 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Rends irréductible la fraction $12/18$:

- ☐ $2/3$
☐ $6/9$
☐ $4/6$
☐ $3/4$

Exercice 2 [Compléter] - Simplifie $15/25$ sous forme irréductible : ____

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Pour rendre une fraction irréductible, on divise par le PGCD du numérateur et du dénominateur.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Vrai ou Faux] - 642 est divisible par 3.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 5 [Compléter] - Simplifie la fraction $12/28$ au maximum : ____ (ex : $2/3$)

Réponse :

Exercice 6 [Vrai ou Faux] - 759 est divisible par 3.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 7 [Compléter] - Simplifie la fraction $15/30$ au maximum : ____ (ex : $2/3$)

Réponse :

Exercice 8 [Vrai ou Faux] - 558 est divisible par 2.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 9 [Compléter] - Simplifie la fraction $15/18$ au maximum : ____ (ex : $2/3$)

Réponse :

Exercice 10 [Vrai ou Faux] - 144 est divisible par 3.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 11 [Compléter] - Simplifie la fraction $20/30$ au maximum : ____ (ex : $2/3$)

Réponse :

Exercice 12 [Vrai ou Faux] - 405 est divisible par 9.

- ☐ Vrai ☐ Faux

MATHS

Problèmes d'arithmétique

Ven 17 juil. . Semaine 3

Paquets identiques, partages : le PGCD donne le plus grand nombre de parts égales.

À RETENIR

- Division euclidienne : $\text{dividende} = \text{diviseur} \times \text{quotient} + \text{reste}$, avec $\text{reste} < \text{diviseur}$.
- Critères de divisibilité : par 2 (pair), par 5 (finit par 0 ou 5), par 3 et 9 (somme des chiffres).
- Un nombre premier a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.
- PGCD : plus grand diviseur commun ; on l'utilise pour rendre une fraction irréductible.

EXEMPLES

$$47 = 5 \times 9 + 2.$$

$$\text{PGCD}(12 ; 18) = 6, \text{ donc } 12/18 = 2/3.$$

ASTUCE

« Le plus grand nombre de paquets identiques » -> PGCD.

MATHS**Exercices - Problèmes d'arithmétique**

Ven 17 juil. . Semaine 3 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - On fait des paquets identiques avec 24 stylos et 36 crayons, sans reste. Le plus grand nombre de paquets est :

- ☐ 12
- ☐ 6
- ☐ 24
- ☐ 72

Exercice 2 [Compléter] - PGCD(16, 24) = ____ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Deux nombres premiers entre eux ont un PGCD égal à 1.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Vrai ou Faux] - 324 est divisible par 2.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 5 [Compléter] - Simplifie la fraction $\frac{8}{16}$ au maximum : ____ (ex : $\frac{2}{3}$)

Réponse :

Exercice 6 [Vrai ou Faux] - 234 est divisible par 9.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 7 [Compléter] - Simplifie la fraction $\frac{10}{14}$ au maximum : ____ (ex : $\frac{2}{3}$)

Réponse :

Exercice 8 [Vrai ou Faux] - 117 est divisible par 9.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 9 [Compléter] - Simplifie la fraction $\frac{15}{30}$ au maximum : ____ (ex : $\frac{2}{3}$)

Réponse :

Exercice 10 [Vrai ou Faux] - 237 est divisible par 3.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 11 [Compléter] - Simplifie la fraction $\frac{20}{35}$ au maximum : ____ (ex : $\frac{2}{3}$)

Réponse :

Exercice 12 [Vrai ou Faux] - 381 est divisible par 3.

- ☐ Vrai ☐ Faux

SEMAINE 4**Fonctions linéaires et affines**

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 20 juil.** - Notion de fonction
- () **Mar 21 juil.** - La fonction linéaire
- () **Mer 22 juil.** - Coefficient directeur
- () **Jeu 23 juil.** - La fonction affine
- () **Ven 24 juil.** - Lire et représenter

MATHS

Notion de fonction

Lun 20 juil. . Semaine 4

Une fonction associe à un nombre x une image $f(x)$. Antécédent $\rightarrow$ image.

À RETENIR

- Une fonction associe à un nombre x une image $f(x)$.
- Fonction linéaire : $f(x) = ax \rightarrow$ proportionnalité, droite passant par l'origine.
- Fonction affine : $f(x) = ax + b \rightarrow$ droite ; b est l'ordonnée à l'origine (valeur en $x = 0$).
- Calculer une image : remplacer x . Chercher un antécédent : résoudre $f(x) = \text{valeur}$.

EXEMPLES

$$f(x) = 2x + 1 : f(3) = 7.$$

$$\text{Si } f(x) = ax \text{ et } f(2) = 10, \text{ alors } a = 5.$$

ASTUCE

$f(3)$ se lit « image de 3 par f ».

MATHS**Exercices - Notion de fonction**

Lun 20 juil. . Semaine 4 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Pour la fonction $f(x) = 2x$, l'image de 3 est :

- ☐ 6
- ☐ 5
- ☐ 1,5
- ☐ 23

Exercice 2 [Compléter] - Si $f(x) = x + 4$, alors $f(2) = \underline{\hspace{2cm}}$ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - L'image de 5 par la fonction $f(x) = x^2$ est 25.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Pour $x = 2$, calcule $4x + 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Pour $x = 5$, calcule $5x + 6 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Pour $x = 5$, calcule $5x + 7 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Pour $x = 2$, calcule $5x + 6 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Pour $x = 2$, calcule $5x + 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Pour $x = 4$, calcule $4x + 9 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Pour $x = 2$, calcule $6x + 6 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Pour $x = 6$, calcule $5x + 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Pour $x = 5$, calcule $4x + 7 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

MATHS

La fonction linéaire

Mar 21 juil. . Semaine 4

$f(x) = ax$. Représente une proportionnalité, graphique = droite passant par l'origine.

À RETENIR

- Une fonction associe à un nombre x une image $f(x)$.
- Fonction linéaire : $f(x) = ax \rightarrow$ proportionnalité, droite passant par l'origine.
- Fonction affine : $f(x) = ax + b \rightarrow$ droite ; b est l'ordonnée à l'origine (valeur en $x = 0$).
- Calculer une image : remplacer x . Chercher un antécédent : résoudre $f(x) = \text{valeur}$.

EXEMPLES

$$f(x) = 2x + 1 : f(3) = 7.$$

$$\text{Si } f(x) = ax \text{ et } f(2) = 10, \text{ alors } a = 5.$$

ASTUCE

Linéaire = proportionnalité = droite par $(0 ; 0)$.

MATHS**Exercices - La fonction linéaire**

Mar 21 juil. . Semaine 4 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Une fonction linéaire a la forme :

- ☐ $f(x) = ax$
- ☐ $f(x) = ax + b$
- ☐ $f(x) = x^2$
- ☐ $f(x) = a$

Exercice 2 [Compléter] - Pour $f(x) = 3x$, $f(4) = \underline{\hspace{2cm}}$ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Une fonction linéaire représente une situation de proportionnalité.☐ Vrai ☐ Faux**Exercice 4** [Compléter] - Pour $x = 4$, calcule $4x + 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Pour $x = 6$, calcule $2x + 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Pour $x = 4$, calcule $4x + 7 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Pour $x = 4$, calcule $3x + 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Pour $x = 5$, calcule $2x + 6 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Pour $x = 6$, calcule $6x + 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Pour $x = 5$, calcule $6x + 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Pour $x = 6$, calcule $2x + 7 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Pour $x = 6$, calcule $3x + 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

MATHS**Coefficient directeur**

Mer 22 juil. . Semaine 4

Dans $f(x) = ax$, le nombre a est le coefficient. On le trouve avec $a = f(x) / x$.

À RETENIR

- Relis la leçon du jour dans l'application avant de faire les exercices.
- Écris chaque calcul en entier : les étapes comptent autant que le résultat.
- Vérifie tes réponses : remplace, refais le calcul dans l'autre sens, contrôle l'ordre de grandeur.

EXEMPLES

Astuce générale : commence par les questions que tu maîtrises le mieux.

ASTUCE

Si $f(2) = 10$ alors $a = 10 / 2 = 5$.

MATHS**Exercices - Coefficient directeur**

Mer 22 juil. . Semaine 4 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Pour $f(x) = 5x$, le coefficient directeur est :

- ☐ 5
- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ x

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - La représentation d'une fonction linéaire est une droite passant par l'origine.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Si $f(x) = ax$ et $f(2) = 10$, alors $a = \underline{\hspace{2cm}}$ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 2)(x + 7) = 0$?

- ☐ 2 et -7
- ☐ -2 et 7
- ☐ -2 et -7
- ☐ 2 et 7

Exercice 5 [Compléter] - Soit $f(x) = 2x$. Calcule $f(7) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, le côté adjacent mesure 4 et l'hypoténuse mesure 8. Calcule $\cos(\text{angle}) = \underline{\hspace{2cm}}$ (nombre décimal)

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Une urne contient 2 boules rouges et 2 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) = \underline{\hspace{2cm}}$ (fraction)

Réponse :

Exercice 8 [QCM] - Développe : $(x + 4)^2 = ?$

- ☐ $x^2 + 4x + 16$
- ☐ $x^2 + 8x - 16$
- ☐ $x^2 + 8x + 16$
- ☐ $x^2 + 16$

Exercice 9 [Compléter] - Quel est le PGCD de 24 et 40 ? $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 5 et un côté mesure 3. Combien mesure l'autre côté ? $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 17 ; 2 ; 12 ; 24 ; 7 ? $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 12 [QCM] - Quelle est l'écriture scientifique de 430000 ?

☐ $0,43 \times 10^5$

☐ $4,3 \times 10^5$

☐ $4,3 \times 10^6$

☐ 43×10^4

MATHS

La fonction affine

Jeu 23 juil. . Semaine 4

$f(x) = ax + b$. Graphique = droite qui coupe l'axe des ordonnées en b .

À RETENIR

- Une fonction associe à un nombre x une image $f(x)$.
- Fonction linéaire : $f(x) = ax \rightarrow$ proportionnalité, droite passant par l'origine.
- Fonction affine : $f(x) = ax + b \rightarrow$ droite ; b est l'ordonnée à l'origine (valeur en $x = 0$).
- Calculer une image : remplacer x . Chercher un antécédent : résoudre $f(x) = \text{valeur}$.

EXEMPLES

$$f(x) = 2x + 1 : f(3) = 7.$$

$$\text{Si } f(x) = ax \text{ et } f(2) = 10, \text{ alors } a = 5.$$

ASTUCE

b est l'ordonnée à l'origine (valeur en $x = 0$).

MATHS**Exercices - La fonction affine**

Jeu 23 juil. . Semaine 4 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Une fonction affine a la forme :

☐ $f(x) = ax + b$

☐ $f(x) = ax$

☐ $f(x) = x^2$

☐ $f(x) = a/x$

Exercice 2 [Compléter] - Pour $f(x) = 2x + 3$, $f(1) = \underline{\hspace{2cm}}$ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - La représentation d'une fonction affine est une droite.☐ Vrai ☐ Faux**Exercice 4** [Compléter] - Pour $x = 6$, calcule $5x + 5 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Pour $x = 6$, calcule $4x + 7 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Pour $x = 6$, calcule $4x + 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Pour $x = 5$, calcule $3x + 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Pour $x = 6$, calcule $5x + 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Pour $x = 5$, calcule $3x + 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Pour $x = 6$, calcule $2x + 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Pour $x = 6$, calcule $4x + 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Pour $x = 4$, calcule $4x + 9 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

MATHS

Lire et représenter

Ven 24 juil. . Semaine 4

Calculer des images, lire une ordonnée à l'origine, reconnaître une droite.

À RETENIR

- Relis la leçon du jour dans l'application avant de faire les exercices.
- Écris chaque calcul en entier : les étapes comptent autant que le résultat.
- Vérifie tes réponses : remplace, refais le calcul dans l'autre sens, contrôle l'ordre de grandeur.

EXEMPLES

Astuce générale : commence par les questions que tu maîtrises le mieux.

ASTUCE

$f(0)$ donne toujours l'ordonnée à l'origine.

MATHS**Exercices - Lire et représenter**

Ven 24 juil. . Semaine 4 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Pour $f(x) = 2x + 1$, l'ordonnée à l'origine (valeur en $x = 0$) est :

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 0
- ☐ 3

Exercice 2 [Compléter] - Pour $f(x) = 4x - 2$, $f(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Une fonction affine $f(x) = ax + b$ coupe l'axe des ordonnées en b .

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 7)(x + 5) = 0$?

- ☐ -7 et -5
- ☐ 7 et 5
- ☐ -7 et 5
- ☐ 7 et -5

Exercice 5 [Compléter] - Soit $f(x) = 4x$. Calcule $f(2) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, le côté adjacent mesure 4 et l'hypoténuse mesure 8. Calcule $\cos(\text{angle}) = \underline{\hspace{2cm}}$ (nombre décimal)

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Une urne contient 2 boules rouges et 3 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) = \underline{\hspace{2cm}}$ (fraction)

Réponse :

Exercice 8 [QCM] - Développe : $(x - 5)(x + 5) = ?$

- ☐ $x^2 - 10$
- ☐ $x^2 - 25$
- ☐ $x^2 - 10x - 25$
- ☐ $x^2 + 25$

Exercice 9 [Compléter] - Quel est le PGCD de 16 et 40 ? $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 6 et 8. Combien mesure l'hypoténuse ? $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 17 ; 4 ; 11 ; 24 ; 9 ? $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 12 [QCM] - Quelle est l'écriture scientifique de 110000 ?

- ☐ 11×10^4
- ☐ $1,1 \times 10^5$
- ☐ $1,1 \times 10^6$
- ☐ $0,11 \times 10^5$

SEMAINE 5

Thalès et trigonométrie

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 27 juil.** - Le théorème de Thalès
- () **Mar 28 juil.** - Calculer une longueur (Thalès)
- () **Mer 29 juil.** - Le cosinus
- () **Jeu 30 juil.** - Sinus et tangente
- () **Ven 31 juil.** - Calculer un angle ou une longueur

MATHS

Le théorème de Thalès

Lun 27 juil. . Semaine 5

Avec des droites parallèles coupant deux sécantes, les rapports de longueurs sont égaux.

À RETENIR

- Pythagore (triangle rectangle) : $\text{hypoténuse}^2 = \text{somme des carrés des deux autres côtés}$.
- Réciproque : si l'égalité est vérifiée, alors le triangle est rectangle.
- Thalès : droites parallèles coupées par deux sécantes -> rapports de longueurs égaux (produit en croix).
- Trigonométrie : SOH-CAH-TOA ($\sin = \text{opposé/hyp}$; $\cos = \text{adjacent/hyp}$; $\tan = \text{opposé/adjacent}$).

EXEMPLES

Côtés 3 et 4 : hypoténuse = racine de $(9 + 16) = 5$.

$\cos(60^\circ) = 0,5$.

$AM/AB = MN/BC$ quand $(MN) \parallel (BC)$.

ASTUCE

Thalès -> droites parallèles -> rapports égaux.

MATHS**Exercices - Le théorème de Thalès**

Lun 27 juil. . Semaine 5 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Le théorème de Thalès concerne :

- ☐ des droites parallèles coupant deux sécantes
- ☐ un triangle rectangle
- ☐ un cercle
- ☐ des angles

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Le théorème de Thalès permet de calculer des longueurs grâce à des rapports égaux.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Thalès utilise des droites ____ (parallèles / perpendiculaires).

Réponse :

Exercice 4 [Compléter] - Configuration de Thalès : $AM = 10$, $AB = 5$, et $BC = 5$. Les droites sont parallèles. $MN = AM/AB \times BC =$ ____

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 3 et 4. Combien mesure l'hypoténuse ? ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, le côté opposé mesure 6 et le côté adjacent mesure 8. Calcule $\tan(\text{angle}) =$ ____ (nombre décimal)

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Configuration de Thalès : $AM = 4$, $AB = 2$, et $BC = 3$. Les droites sont parallèles. $MN = AM/AB \times BC =$ ____

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 et un côté mesure 6. Combien mesure l'autre côté ? ____

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 12 et 16. Combien mesure l'hypoténuse ? ____

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, le côté opposé mesure 3 et l'hypoténuse mesure 6. Calcule $\sin(\text{angle}) =$ ____ (nombre décimal)

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Configuration de Thalès : $AM = 4$, $AB = 2$, et $BC = 5$. Les droites sont parallèles. $MN = AM/AB \times BC =$ ____

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 9 et 12. Combien mesure l'hypoténuse ? ____

Réponse :

MATHS

Calculer une longueur (Thalès)

Mar 28 juil. . Semaine 5

Écrire l'égalité des rapports, puis utiliser le produit en croix.

À RETENIR

- Pythagore (triangle rectangle) : $\text{hypoténuse}^2 = \text{somme des carrés des deux autres côtés}$.
- Réciproque : si l'égalité est vérifiée, alors le triangle est rectangle.
- Thalès : droites parallèles coupées par deux sécantes $\rightarrow$ rapports de longueurs égaux (produit en croix).
- Trigonométrie : SOH-CAH-TOA ($\sin = \text{opposé/hyp}$; $\cos = \text{adjacent/hyp}$; $\tan = \text{opposé/adjacent}$).

EXEMPLES

Côtés 3 et 4 : hypoténuse = racine de $(9 + 16) = 5$.

$\cos(60^\circ) = 0,5$.

$AM/AB = MN/BC$ quand $(MN) \parallel (BC)$.

ASTUCE

Une longueur inconnue = rapport connu x longueur correspondante.

MATHS**Exercices - Calculer une longueur (Thalès)**

Mar 28 juil. . Semaine 5 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Configuration de Thalès : si $AM/AB = 1/2$ et $AB = 10$, alors $AM = ?$

- ☐ 5
☐ 20
☐ 2
☐ 15

Exercice 2 [Compléter] - Si le rapport vaut $2/3$ et la longueur correspondante mesure 9, alors $9 \times 2/3 =$ ____ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Dans Thalès, on écrit des rapports de longueurs égaux.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Configuration de Thalès : $AM = 6$, $AB = 2$, et $BC = 4$. Les droites sont parallèles. $MN = AM/AB \times BC =$ ____

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 25 et un côté mesure 7. Combien mesure l'autre côté ? ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, le côté opposé mesure 3 et l'hypoténuse mesure 6. Calcule $\sin(\text{angle}) =$ ____ (nombre décimal)

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Configuration de Thalès : $AM = 8$, $AB = 4$, et $BC = 5$. Les droites sont parallèles. $MN = AM/AB \times BC =$ ____

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 7 et 24. Combien mesure l'hypoténuse ? ____

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, le côté adjacent mesure 4 et l'hypoténuse mesure 8. Calcule $\cos(\text{angle}) =$ ____ (nombre décimal)

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Configuration de Thalès : $AM = 15$, $AB = 5$, et $BC = 2$. Les droites sont parallèles. $MN = AM/AB \times BC =$ ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 15 et un côté mesure 9. Combien mesure l'autre côté ? ____

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, le côté adjacent mesure 3 et l'hypoténuse mesure 6. Calcule $\cos(\text{angle}) = \underline{\hspace{1cm}}$ (nombre décimal)

Réponse :

MATHS

Le cosinus

Mer 29 juil. . Semaine 5

Dans un triangle rectangle : $\cos(\text{angle}) = \text{adjacent} / \text{hypoténuse}$ (SOH-CAH-TOA).

À RETENIR

- Pythagore (triangle rectangle) : $\text{hypoténuse}^2 = \text{somme des carrés des deux autres côtés}$.
- Réciproque : si l'égalité est vérifiée, alors le triangle est rectangle.
- Thalès : droites parallèles coupées par deux sécantes $\rightarrow$ rapports de longueurs égaux (produit en croix).
- Trigonométrie : SOH-CAH-TOA ($\sin = \text{opposé/hyp}$; $\cos = \text{adjacent/hyp}$; $\tan = \text{opposé/adjacent}$).

EXEMPLES

Côtés 3 et 4 : $\text{hypoténuse} = \text{racine de } (9 + 16) = 5$.

$\cos(60^\circ) = 0,5$.

$AM/AB = MN/BC$ quand $(MN) \parallel (BC)$.

ASTUCE

CAH : Cosinus = Adjacent / Hypoténuse.

MATHS

Exercices - Le cosinus

Mer 29 juil. . Semaine 5 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - $\cos(\text{angle})$ dans un triangle rectangle = ?

- ☐ adjacent / hypoténuse
☐ opposé / hypoténuse
☐ opposé / adjacent
☐ hypoténuse / opposé

Exercice 2 [Compléter] - Dans SOH-CAH-TOA, le C de CAH désigne ____ (cosinus / sinus).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On a $\cos(60^\circ) = 0,5$.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Configuration de Thalès : $AM = 6$, $AB = 2$, et $BC = 5$. Les droites sont parallèles. $MN = AM/AB \times BC =$ ____

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 15 et un côté mesure 9.

Combien mesure l'autre côté ? ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, le côté adjacent mesure 4 et l'hypoténuse mesure 8. Calcule $\cos(\text{angle}) =$ ____ (nombre décimal)

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Configuration de Thalès : $AM = 4$, $AB = 2$, et $BC = 4$. Les droites sont parallèles. $MN = AM/AB \times BC =$ ____

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 3 et 4. Combien mesure l'hypoténuse ? ____

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, le côté opposé mesure 3 et l'hypoténuse mesure 6. Calcule $\sin(\text{angle}) =$ ____ (nombre décimal)

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Configuration de Thalès : $AM = 15$, $AB = 5$, et $BC = 6$. Les droites sont parallèles. $MN = AM/AB \times BC =$ ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 12 et 16. Combien mesure l'hypoténuse ? ____

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, le côté opposé mesure 6 et le côté adjacent mesure 8. Calcule $\tan(\text{angle}) =$ ____ (nombre décimal)

Réponse :

MATHS

Sinus et tangente

Jeu 30 juil. . Semaine 5

$\sin = \text{opposé} / \text{hypoténuse (SOH)}$. $\tan = \text{opposé} / \text{adjacent (TOA)}$.

À RETENIR

- Relis la leçon du jour dans l'application avant de faire les exercices.
- Écris chaque calcul en entier : les étapes comptent autant que le résultat.
- Vérifie tes réponses : remplace, refais le calcul dans l'autre sens, contrôle l'ordre de grandeur.

EXEMPLES

Astuce générale : commence par les questions que tu maîtrises le mieux.

ASTUCE

SOH-CAH-TOA : mémorise ce mot-clé.

MATHS**Exercices - Sinus et tangente**

Jeu 30 juil. . Semaine 5 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - $\sin(\text{angle}) = ?$

- ☐ opposé / hypoténuse
- ☐ adjacent / hypoténuse
- ☐ opposé / adjacent
- ☐ hypoténuse / adjacent

Exercice 2 [QCM] - $\tan(\text{angle}) = ?$

- ☐ opposé / adjacent
- ☐ adjacent / opposé
- ☐ opposé / hypoténuse
- ☐ adjacent / hypoténuse

Exercice 3 [Compléter] - Dans SOH-CAH-TOA, le T de TOA désigne la ____.

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 2)(x + 4) = 0$?

- ☐ -2 et 4
- ☐ 2 et -4
- ☐ 2 et 4
- ☐ -2 et -4

Exercice 5 [Compléter] - Soit $f(x) = 2x$. Calcule $f(8) =$ ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, le côté opposé mesure 5 et l'hypoténuse mesure 10. Calcule $\sin(\text{angle}) =$ ____ (nombre décimal)

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Une urne contient 3 boules rouges et 4 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) =$ ____ (fraction)

Réponse :

Exercice 8 [QCM] - Développe : $(x - 5)(x + 5) = ?$

- ☐ $x^2 - 10$
- ☐ $x^2 - 10x - 25$
- ☐ $x^2 - 25$
- ☐ $x^2 + 25$

Exercice 9 [Compléter] - Quel est le PGCD de 36 et 48 ? ____

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 5 et un côté mesure 3. Combien mesure l'autre côté ? ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 12 ; 8 ; 15 ; 24 ; 6 ? ____

Réponse :

Exercice 12 [QCM] - Quelle est l'écriture scientifique de 130000 ?

- ☐ $1,3 \times 10^6$
- ☐ $0,13 \times 10^5$
- ☐ $1,3 \times 10^5$
- ☐ 13×10^4

MATHS

Calculer un angle ou une longueur

Ven 31 juil. . Semaine 5

Choisir la bonne formule trigonométrique selon les côtés connus.

À RETENIR

- La somme des angles d'un triangle vaut 180° .
- Angles complémentaires : somme 90° ; supplémentaires : somme 180° .
- Aigu $< 90^\circ$; droit = 90° ; obtus entre 90° et 180° ; plat = 180° .

EXEMPLES

Deux angles de 60° et 70° -> le troisième vaut 50° .

ASTUCE

Repère les côtés connus, choisis sin, cos ou tan en conséquence.

MATHS**Exercices - Calculer un angle ou une longueur**

Ven 31 juil. . Semaine 5 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Triangle rectangle : adjacent = 4, hypoténuse = 8. $\cos(\text{angle}) = ?$

- ☐ 0,5
☐ 2
☐ 0,25
☐ 1

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Si $\cos(\text{angle}) = 0,5$, alors l'angle mesure 60° .

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - opposé = 3, hypoténuse = 6. $\sin(\text{angle}) = 3 / 6 = \underline{\hspace{1cm}}$ (décimal).

Réponse :

Exercice 4 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 80° ? $\underline{\hspace{1cm}}^\circ$

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 17° ? $\underline{\hspace{1cm}}^\circ$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 162° ? $\underline{\hspace{1cm}}^\circ$

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 45° ? $\underline{\hspace{1cm}}^\circ$

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 32° ? $\underline{\hspace{1cm}}^\circ$

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 140° ? $\underline{\hspace{1cm}}^\circ$

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 96° ? $\underline{\hspace{1cm}}^\circ$

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 16° ? $\underline{\hspace{1cm}}^\circ$

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 49° ? $\underline{\hspace{1cm}}^\circ$

Réponse :

SEMAINE 6

Statistiques et probabilités

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 3 août** - Moyenne, médiane, étendue
- () **Mar 4 août** - Les quartiles
- () **Mer 5 août** - Probabilités simples
- () **Jeu 6 août** - Deux épreuves et arbres
- () **Ven 7 août** - Problèmes de probabilité

MATHS

Moyenne, médiane, étendue

Lun 3 août . Semaine 6

Moyenne (somme / effectif), médiane (valeur du milieu), étendue (max - min).

À RETENIR

- Moyenne = somme des valeurs / nombre de valeurs.
- Médiane = valeur qui partage la série ORDONNÉE en deux moitiés.
- Étendue = plus grande valeur - plus petite valeur.
- Fréquence = effectif / effectif total (entre 0 et 1, ou en %).

EXEMPLES

Série 8, 10, 13, 15, 19 : moyenne 13, médiane 13, étendue 11.

ASTUCE

Médiane : ordonne la série d'abord !

MATHS**Exercices - Moyenne, médiane, étendue**

Lun 3 août . Semaine 6 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Série 5, 8, 8, 11. La moyenne est :

- ☐ 8
- ☐ 9
- ☐ 7
- ☐ 32

Exercice 2 [Compléter] - L'étendue de 3, 10, 6, 15 est ____ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - La médiane de 2, 5, 9, 12, 20 est 9.☐ Vrai ☐ Faux**Exercice 4** [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 21 ; 8 ; 2 ; 13 ; 16 ? ____

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 6 ; 8 ; 11 ; 17 ; 23 ? ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 25 ; 15 ; 8 ; 4 ; 13 ? ____

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 14 ; 2 ; 21 ; 8 ; 15 ? ____

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 24 ; 16 ; 6 ; 14 ; 7 ? ____

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 14 ; 7 ; 25 ; 3 ; 18 ? ____

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 3 ; 25 ; 7 ; 18 ; 11 ? ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 13 ; 6 ; 17 ; 24 ; 9 ? ____

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 3 ; 19 ; 17 ; 14 ; 9 ? ____

Réponse :

MATHS

Les quartiles

Mar 4 août . Semaine 6

La médiane partage en deux moitiés (Q2). Q1 et Q3 découpent en quarts.

À RETENIR

- Moyenne = somme des valeurs / nombre de valeurs.
- Médiane = valeur qui partage la série ORDONNÉE en deux moitiés.
- Étendue = plus grande valeur - plus petite valeur.
- Fréquence = effectif / effectif total (entre 0 et 1, ou en %).

EXEMPLES

Série 8, 10, 13, 15, 19 : moyenne 13, médiane 13, étendue 11.

ASTUCE

La médiane est le deuxième quartile Q2.

MATHS**Exercices - Les quartiles**

Mar 4 août . Semaine 6 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - La médiane partage une série ordonnée en :

- ☐ deux moitiés
☐ trois tiers
☐ quatre quarts
☐ dix parts

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Le premier quartile Q_1 est une valeur telle qu'au moins un quart des données lui sont inférieures ou égales.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - La médiane correspond au deuxième quartile, noté $Q_{\text{---}}$ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 5)(x + 2) = 0$?

- ☐ -5 et 2
☐ 5 et -2
☐ -5 et -2
☐ 5 et 2

Exercice 5 [Compléter] - Soit $f(x) = 4x$. Calcule $f(8) = \text{---}$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, le côté adjacent mesure 3 et l'hypoténuse mesure 6. Calcule $\cos(\text{angle}) = \text{---}$ (nombre décimal)

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Une urne contient 5 boules rouges et 5 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) = \text{---}$ (fraction)

Réponse :

Exercice 8 [QCM] - Développe : $(x + 6)^2 = ?$

- ☐ $x^2 + 12x - 36$
☐ $x^2 + 12x + 36$
☐ $x^2 + 36$
☐ $x^2 + 6x + 36$

Exercice 9 [Compléter] - Quel est le PGCD de 15 et 25 ? ____

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 8 et 15. Combien mesure l'hypoténuse ? ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 7 ; 2 ; 19 ; 11 ; 16 ? ____

Réponse :

Exercice 12 [QCM] - Quelle est l'écriture scientifique de 420000 ?

- ☐ $0,42 \times 10^5$
- ☐ $4,2 \times 10^5$
- ☐ $4,2 \times 10^6$
- ☐ 42×10^4

MATHS

Probabilités simples

Mer 5 août . Semaine 6

$P(\text{événement}) = \text{cas favorables} / \text{cas possibles}$. Somme des probabilités = 1.

À RETENIR

- Probabilité = cas favorables / cas possibles, toujours entre 0 (impossible) et 1 (certain).
- La somme des probabilités de toutes les issues vaut 1.
- Deux épreuves : un arbre permet de compter toutes les issues.

EXEMPLES

Dé équilibré : $P(\text{nombre pair}) = 3/6 = 1/2$.

Urne 3 rouges + 2 bleues : $P(\text{rouge}) = 3/5$.

ASTUCE

3 rouges sur 5 boules $\rightarrow P(\text{rouge}) = 3/5$.

MATHS**Exercices - Probabilités simples**

Mer 5 août . Semaine 6 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Urne : 3 boules rouges, 2 bleues. $P(\text{rouge}) = ?$

- ☐ $3/5$
- ☐ $2/5$
- ☐ $3/2$
- ☐ $1/5$

Exercice 2 [Compléter] - Dé à 6 faces : $P(\text{obtenir 3 ou 6}) = \frac{\quad}{6}$ (numérateur).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - La somme des probabilités de tous les résultats possibles est 1.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Une urne contient 4 boules rouges et 4 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) = \frac{\quad}{\quad}$ (fraction)

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Une urne contient 2 boules rouges et 2 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) = \frac{\quad}{\quad}$ (fraction)

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) = \frac{\quad}{\quad}$ (fraction)

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Une urne contient 4 boules rouges et 2 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) = \frac{\quad}{\quad}$ (fraction)

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Une urne contient 4 boules rouges et 5 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) = \frac{\quad}{\quad}$ (fraction)

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Une urne contient 3 boules rouges et 3 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) = \frac{\quad}{\quad}$ (fraction)

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Une urne contient 5 boules rouges et 5 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) = \frac{\quad}{\quad}$ (fraction)

Réponse :

Exercice 11 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un 6 ?

- ☐ $1/2$
- ☐ $1/6$
- ☐ $2/3$
- ☐ $1/3$

Exercice 12 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?

☐ $\frac{1}{6}$

☐ $\frac{2}{3}$

☐ $\frac{1}{3}$

☐ $\frac{1}{2}$

MATHS

Deux épreuves et arbres

Jeu 6 août . Semaine 6

Dénombrer les issues de deux épreuves (deux pièces, deux tirages) avec un arbre.

À RETENIR

- Probabilité = cas favorables / cas possibles, toujours entre 0 (impossible) et 1 (certain).
- La somme des probabilités de toutes les issues vaut 1.
- Deux épreuves : un arbre permet de compter toutes les issues.

EXEMPLES

Dé équilibré : $P(\text{nombre pair}) = 3/6 = 1/2$.

Urne 3 rouges + 2 bleues : $P(\text{rouge}) = 3/5$.

ASTUCE

Deux pièces : 4 issues (PP, PF, FP, FF).

MATHS**Exercices - Deux épreuves et arbres**

Jeu 6 août . Semaine 6 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - On lance deux pièces. Combien de résultats possibles (PP, PF, FP, FF) ?

- ☐ 4
☐ 2
☐ 3
☐ 8

Exercice 2 [Compléter] - Avec deux pièces, $P(\text{obtenir deux fois pile}) = 1/___$ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Un arbre de probabilités aide à dénombrer les issues de deux épreuves.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Une urne contient 2 boules rouges et 2 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) = ___$ (fraction)

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Une urne contient 2 boules rouges et 3 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) = ___$ (fraction)

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Une urne contient 5 boules rouges et 2 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) = ___$ (fraction)

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Une urne contient 4 boules rouges et 5 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) = ___$ (fraction)

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) = ___$ (fraction)

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) = ___$ (fraction)

Réponse :

Exercice 10 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir moins de 3 ?

- ☐ 1/3
☐ 2/3
☐ 1/2
☐ 1/6

Exercice 11 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un 6 ?

- ☐ 1/3

☐ $\frac{1}{2}$

☐ $\frac{2}{3}$

☐ $\frac{1}{6}$

Exercice 12 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre impair ?

☐ $\frac{2}{3}$

☐ $\frac{1}{6}$

☐ $\frac{1}{2}$

☐ $\frac{1}{3}$

MATHS

Problèmes de probabilité

Ven 7 août . Semaine 6

Calculer une probabilité dans des situations variées (urne, cartes, dé).

À RETENIR

- Probabilité = cas favorables / cas possibles, toujours entre 0 (impossible) et 1 (certain).
- La somme des probabilités de toutes les issues vaut 1.
- Deux épreuves : un arbre permet de compter toutes les issues.

EXEMPLES

Dé équilibré : $P(\text{nombre pair}) = 3/6 = 1/2$.

Urne 3 rouges + 2 bleues : $P(\text{rouge}) = 3/5$.

ASTUCE

Compte bien les cas favorables ET les cas possibles.

MATHS**Exercices - Problèmes de probabilité**

Ven 7 août . Semaine 6 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Un sac : 4 boules rouges, 6 vertes. $P(\text{verte}) = ?$

- ☐ $3/5$
- ☐ $2/5$
- ☐ $6/4$
- ☐ $4/6$

Exercice 2 [Compléter] - 10 cartes numérotées de 1 à 10. $P(\text{tirer un nombre pair}) = \frac{\quad}{10}$ (numérateur).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Une probabilité peut être exprimée en fraction, en décimal ou en pourcentage.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Une urne contient 4 boules rouges et 5 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) = \frac{\quad}{\quad}$ (fraction)

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Une urne contient 4 boules rouges et 2 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) = \frac{\quad}{\quad}$ (fraction)

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Une urne contient 4 boules rouges et 3 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) = \frac{\quad}{\quad}$ (fraction)

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Une urne contient 2 boules rouges et 5 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) = \frac{\quad}{\quad}$ (fraction)

Réponse :

Exercice 8 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?

- ☐ $1/2$
- ☐ $2/3$
- ☐ $1/3$
- ☐ $1/6$

Exercice 9 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre impair ?

- ☐ $2/3$
- ☐ $1/2$
- ☐ $1/3$
- ☐ $1/6$

Exercice 10 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?

☐ $1/6$

☐ $2/3$

☐ $1/2$

☐ $1/3$

Exercice 11 [QCM] - On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir moins de 3 ?

☐ $1/3$

☐ $2/3$

☐ $1/2$

☐ $1/6$

Exercice 12 [Compléter] - Une urne contient 2 boules rouges et 3 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) =$ ____ (fraction)

Réponse :

SEMAINE 7

Brevet Blanc — Révisions

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 10 août** - Révision : calcul littéral
- () **Mar 11 août** - Révision : équations
- () **Mer 12 août** - Révision : Pythagore et Thalès
- () **Jeu 13 août** - Révision : fonctions
- () **Ven 14 août** - Révision : statistiques et probabilités

MATHS**Révision : calcul littéral**

Lun 10 août . Semaine 7

Développer, factoriser, utiliser les identités remarquables.

À RETENIR

- Réduire : on regroupe les termes semblables ($3x + 2x = 5x$).
- Développer : $k(a + b) = ka + kb$; $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$.
- Identités remarquables : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.
- Factoriser : repérer le facteur commun ($ka + kb = k(a + b)$) ou reconnaître une identité.
- Substituer : remplacer la lettre par sa valeur, puis appliquer les priorités.

EXEMPLES

$$3(x + 2) = 3x + 6.$$

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9 \text{ (ne pas oublier le double produit !)}.$$

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

ASTUCE

Relis les 3 identités remarquables avant de commencer.

MATHS**Exercices - Révision : calcul littéral**

Lun 10 août . Semaine 7 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Développe $(2x + 1)^2 = ?$

- ☐ $4x^2 + 4x + 1$
- ☐ $4x^2 + 1$
- ☐ $2x^2 + 4x + 1$
- ☐ $4x^2 + 2x + 1$

Exercice 2 [Compléter] - Factorise : $x^2 - 16 = (x - 4)(x + \underline{\hspace{1cm}})$ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On a $(x - 1)(x + 1) = x^2 - 1$.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Développe : $3(x + 7) = ?$

- ☐ $3x + 7$
- ☐ $3x + 21$
- ☐ $3x + 10$
- ☐ $10x$

Exercice 5 [Compléter] - Pour $x = 6$, calcule $5x + 2 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Réduis : $3x + 3x = \underline{\hspace{1cm}}$ (ex : $7x$)

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Factorise : $3x + 21 = ?$

- ☐ $3(x + 21)$
- ☐ $3(x + 7)$
- ☐ $x(3 + 21)$
- ☐ $21(x + 3)$

Exercice 8 [QCM] - Développe : $(x - 3)(x + 3) = ?$

- ☐ $x^2 - 9$
- ☐ $x^2 + 9$
- ☐ $x^2 - 6$
- ☐ $x^2 - 6x - 9$

Exercice 9 [QCM] - Développe : $3(x + 5) = ?$

- ☐ $8x$
- ☐ $3x + 5$
- ☐ $3x + 15$
- ☐ $3x + 8$

Exercice 10 [Compléter] - Pour $x = 3$, calcule $5x + 4 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Réduis : $3x + 6x = \underline{\hspace{1cm}}$ (ex : $7x$)

Réponse :

Exercice 12 [QCM] - Factorise : $2x + 10 = ?$

☐ $x(2 + 10)$

☐ $10(x + 2)$

☐ $2(x + 5)$

☐ $2(x + 10)$

MATHS**Révision : équations**

Mar 11 août . Semaine 7

Équations du premier degré et équations produit.

À RETENIR

- Résoudre, c'est trouver la valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie.
- $x + a = b \rightarrow x = b - a$. $ax = b \rightarrow x = b / a$. $ax + b = c \rightarrow$ on enlève b, puis on divise par a.
- Équation produit : $A \times B = 0$ équivaut à $A = 0$ OU $B = 0$.
- On vérifie toujours la solution en la remplaçant dans l'équation de départ.
- Inéquation : mêmes règles, mais l'ensemble des solutions est un intervalle.

EXEMPLES

$$2x + 3 = 11 \rightarrow 2x = 8 \rightarrow x = 4.$$

$$(x - 2)(x + 5) = 0 \rightarrow x = 2 \text{ ou } x = -5.$$

ASTUCE

Une équation produit se résout après factorisation.

MATHS**Exercices - Révision : équations**

Mar 11 août . Semaine 7 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Résous : $4x - 3 = 2x + 7$. $x = ?$

- ☐ 5
- ☐ 2
- ☐ 10
- ☐ 4

Exercice 2 [Compléter] - Solutions de $x(x - 3) = 0$: $x = 0$ ou $x = \underline{\hspace{1cm}}$ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - L'équation $2(x + 1) = 2x + 2$ est vraie pour toute valeur de x .

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 8)(x + 4) = 0$?

- ☐ -8 et -4
- ☐ 8 et 4
- ☐ 8 et -4
- ☐ -8 et 4

Exercice 5 [Compléter] - Résous : $x + 7 = 15$. $x = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Pour $x = 4$, calcule $5x + 7 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 3)(x + 5) = 0$?

- ☐ 3 et -5
- ☐ -3 et 5
- ☐ 3 et 5
- ☐ -3 et -5

Exercice 8 [Compléter] - Résous : $x + 5 = 12$. $x = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Pour $x = 2$, calcule $6x + 7 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 10 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 8)(x + 1) = 0$?

- ☐ 8 et -1
- ☐ -8 et -1
- ☐ 8 et 1
- ☐ -8 et 1

Exercice 11 [Compléter] - Résous : $x + 7 = 18$. $x = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Pour $x = 4$, calcule $5x + 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

MATHS

Révision : Pythagore et Thalès

Mer 12 août . Semaine 7

Calculs de longueurs, trigonométrie, configurations de Thalès.

À RETENIR

- Pythagore (triangle rectangle) : $\text{hypoténuse}^2 = \text{somme des carrés des deux autres côtés}$.
- Réciproque : si l'égalité est vérifiée, alors le triangle est rectangle.
- Thalès : droites parallèles coupées par deux sécantes $\rightarrow$ rapports de longueurs égaux (produit en croix).
- Trigonométrie : SOH-CAH-TOA ($\sin = \text{opposé/hyp}$; $\cos = \text{adjacent/hyp}$; $\tan = \text{opposé/adjacent}$).

EXEMPLES

Côtés 3 et 4 : hypoténuse = racine de $(9 + 16) = 5$.

$\cos(60^\circ) = 0,5$.

$AM/AB = MN/BC$ quand $(MN) \parallel (BC)$.

ASTUCE

Vérifie toujours quel théorème s'applique.

MATHS**Exercices - Révision : Pythagore et Thalès**

Mer 12 août . Semaine 7 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Triangle rectangle, côtés de l'angle droit 8 et 15. Hypoténuse ?

- ☐ 17
☐ 23
☐ 13
☐ 16

Exercice 2 [Compléter] - $\cos(\text{angle})$ avec adjacent 5 et hypoténuse 10 = ____ (décimal).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Le théorème de Thalès s'utilise avec des droites parallèles.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Configuration de Thalès : AM = 4, AB = 2, et BC = 3. Les droites sont parallèles. $MN = AM/AB \times BC =$ ____

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 6 et 8. Combien mesure l'hypoténuse ? ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, le côté adjacent mesure 4 et l'hypoténuse mesure 8. Calcule $\cos(\text{angle}) =$ ____ (nombre décimal)

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Configuration de Thalès : AM = 9, AB = 3, et BC = 2. Les droites sont parallèles. $MN = AM/AB \times BC =$ ____

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 12 et 16. Combien mesure l'hypoténuse ? ____

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, le côté opposé mesure 5 et l'hypoténuse mesure 10. Calcule $\sin(\text{angle}) =$ ____ (nombre décimal)

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Configuration de Thalès : AM = 4, AB = 2, et BC = 4. Les droites sont parallèles. $MN = AM/AB \times BC =$ ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Configuration de Thalès : AM = 8, AB = 4, et BC = 4. Les droites sont parallèles. $MN = AM/AB \times BC =$ ____

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Configuration de Thalès : AM = 15, AB = 5, et BC = 3. Les droites sont parallèles. $MN = AM/AB \times BC =$ ____

Réponse :

MATHS**Révision : fonctions**

Jeu 13 août . Semaine 7

Images, antécédents, fonctions linéaires et affines.

À RETENIR

- Une fonction associe à un nombre x une image $f(x)$.
- Fonction linéaire : $f(x) = ax \rightarrow$ proportionnalité, droite passant par l'origine.
- Fonction affine : $f(x) = ax + b \rightarrow$ droite ; b est l'ordonnée à l'origine (valeur en $x = 0$).
- Calculer une image : remplacer x . Chercher un antécédent : résoudre $f(x) = \text{valeur}$.

EXEMPLES

$$f(x) = 2x + 1 : f(3) = 7.$$

$$\text{Si } f(x) = ax \text{ et } f(2) = 10, \text{ alors } a = 5.$$

ASTUCE

$$f(0) = \text{ordonnée à l'origine.}$$

MATHS**Exercices - Révision : fonctions**

Jeu 13 août . Semaine 7 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Pour $f(x) = 3x - 2$, $f(4) = ?$

- ☐ 10
☐ 14
☐ 12
☐ 1

Exercice 2 [Compléter] - Fonction linéaire $f(x) = ax$ avec $f(3) = 12$. $a = \underline{\hspace{2cm}}$ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Une fonction affine est représentée par une droite.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Pour $x = 3$, calcule $5x + 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Pour $x = 5$, calcule $2x + 6 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Pour $x = 5$, calcule $2x + 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Pour $x = 4$, calcule $2x + 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Pour $x = 6$, calcule $3x + 9 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Pour $x = 2$, calcule $5x + 9 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Pour $x = 3$, calcule $5x + 7 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Pour $x = 5$, calcule $6x + 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Pour $x = 4$, calcule $2x + 5 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

MATHS**Révision : statistiques et probabilités**

Ven 14 août . Semaine 7

Moyenne, médiane, étendue, probabilités simples.

À RETENIR

- Moyenne = somme des valeurs / nombre de valeurs.
- Médiane = valeur qui partage la série ORDONNÉE en deux moitiés.
- Étendue = plus grande valeur - plus petite valeur.
- Fréquence = effectif / effectif total (entre 0 et 1, ou en %).

EXEMPLES

Série 8, 10, 13, 15, 19 : moyenne 13, médiane 13, étendue 11.

ASTUCE

Distingue bien moyenne, médiane et étendue.

MATHS**Exercices - Révision : statistiques et probabilités**

Ven 14 août . Semaine 7 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Moyenne de 6, 10, 14, 10 ?

- ☐ 10
☐ 12
☐ 8
☐ 40

Exercice 2 [Compléter] - Dé à 6 faces : $P(\text{obtenir } 5) = 1/\underline{\hspace{1cm}}$ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - L'étendue d'une série est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur.☐ Vrai ☐ Faux**Exercice 4** [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 16 ; 10 ; 3 ; 13 ; 22 ? ____

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 9 ; 17 ; 22 ; 11 ; 2 ? ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 12 ; 10 ; 17 ; 5 ; 22 ? ____

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 6 ; 25 ; 7 ; 13 ; 18 ? ____

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 25 ; 17 ; 14 ; 2 ; 8 ? ____

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 16 ; 13 ; 5 ; 22 ; 8 ? ____

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 12 ; 16 ; 8 ; 24 ; 2 ? ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 4 ; 23 ; 8 ; 11 ; 16 ? ____

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 24 ; 12 ; 2 ; 9 ; 17 ? ____

Réponse :

SEMAINE 8**Grand Brevet Blanc final**

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 17 août** - Épreuve : numérique et calcul
- () **Mar 18 août** - Épreuve : géométrie
- () **Mer 19 août** - Épreuve : fonctions et proportionnalité
- () **Jeu 20 août** - Épreuve : statistiques et probabilités
- () **Ven 21 août** - Grand Brevet Blanc (/100)

MATHS**Épreuve : numérique et calcul**

Lun 17 août . Semaine 8

Partie « numérique » du brevet : calculs, puissances, arithmétique, calcul littéral.

À RETENIR

- Relis la leçon du jour dans l'application avant de faire les exercices.
- Écris chaque calcul en entier : les étapes comptent autant que le résultat.
- Vérifie tes réponses : remplace, refais le calcul dans l'autre sens, contrôle l'ordre de grandeur.

EXEMPLES

Astuce générale : commence par les questions que tu maîtrises le mieux.

ASTUCE

Conditions d'examen : seul(e), sans aide, chronomètre lancé.

MATHS**Exercices - Épreuve : numérique et calcul**

Lun 17 août . Semaine 8 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Calcule : $(-3)^2 = ?$

- ☐ 9
- ☐ -9
- ☐ 6
- ☐ -6

Exercice 2 [Compléter] - Le PGCD de 24 et 36 est ____ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Développer $(x + 4)(x - 4)$ donne $x^2 - 16$.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 7)(x + 5) = 0$?

- ☐ 7 et -5
- ☐ -7 et -5
- ☐ 7 et 5
- ☐ -7 et 5

Exercice 5 [Compléter] - Soit $f(x) = 6x$. Calcule $f(4) =$ ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, le côté opposé mesure 3 et l'hypoténuse mesure 6. Calcule $\sin(\text{angle}) =$ ____ (nombre décimal)

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Une urne contient 4 boules rouges et 2 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) =$ ____ (fraction)

Réponse :

Exercice 8 [QCM] - Développe : $(x - 2)^2 = ?$

- ☐ $x^2 + 4$
- ☐ $x^2 - 4x + 4$
- ☐ $x^2 - 4x - 4$
- ☐ $x^2 - 2x + 4$

Exercice 9 [Compléter] - Quel est le PGCD de 15 et 25 ? ____

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 5 et 12. Combien mesure l'hypoténuse ? ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 6 ; 25 ; 12 ; 15 ; 9 ? ____

Réponse :

Exercice 12 [QCM] - Quelle est l'écriture scientifique de 580 ?

- ☐ $5,8 \times 10^3$
- ☐ 58×10^1
- ☐ $5,8 \times 10^2$
- ☐ $0,58 \times 10^2$

MATHS**Épreuve : géométrie**

Mar 18 août . Semaine 8

Pythagore, Thalès, trigonométrie, triangles semblables.

À RETENIR

- Relis la leçon du jour dans l'application avant de faire les exercices.
- Écris chaque calcul en entier : les étapes comptent autant que le résultat.
- Vérifie tes réponses : remplace, refais le calcul dans l'autre sens, contrôle l'ordre de grandeur.

EXEMPLES

Astuce générale : commence par les questions que tu maîtrises le mieux.

ASTUCE

Justifie chaque théorème utilisé.

MATHS**Exercices - Épreuve : géométrie**

Mar 18 août . Semaine 8 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Triangle rectangle de côtés 7 et 24. Hypoténuse ?

- ☐ 25
- ☐ 31
- ☐ 23
- ☐ 26

Exercice 2 [Compléter] - $\sin(\text{angle})$ avec opposé 6 et hypoténuse 10 = ____ (décimal).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Deux triangles semblables ont leurs angles égaux.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 5)(x + 4) = 0$?

- ☐ 5 et -4
- ☐ -5 et -4
- ☐ 5 et 4
- ☐ -5 et 4

Exercice 5 [Compléter] - Soit $f(x) = 4x$. Calcule $f(2) =$ ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, le côté opposé mesure 6 et le côté adjacent mesure 8. Calcule $\tan(\text{angle}) =$ ____ (nombre décimal)

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Une urne contient 2 boules rouges et 4 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) =$ ____ (fraction)

Réponse :

Exercice 8 [QCM] - Développe : $(x - 3)^2 = ?$

- ☐ $x^2 + 9$
- ☐ $x^2 - 3x + 9$
- ☐ $x^2 - 6x - 9$
- ☐ $x^2 - 6x + 9$

Exercice 9 [Compléter] - Quel est le PGCD de 12 et 24 ? ____

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 12 et 16. Combien mesure l'hypoténuse ? ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 2 ; 20 ; 14 ; 8 ; 16 ? ____

Réponse :

Exercice 12 [QCM] - Quelle est l'écriture scientifique de 840000 ?

- ☐ $8,4 \times 10^5$
- ☐ $0,84 \times 10^5$
- ☐ 84×10^4
- ☐ $8,4 \times 10^6$

MATHS

Épreuve : fonctions et proportionnalité

Mer 19 août . Semaine 8

Fonctions linéaires/affines, pourcentages, proportionnalité.

À RETENIR

- Une fonction associe à un nombre x une image $f(x)$.
- Fonction linéaire : $f(x) = ax \rightarrow$ proportionnalité, droite passant par l'origine.
- Fonction affine : $f(x) = ax + b \rightarrow$ droite ; b est l'ordonnée à l'origine (valeur en $x = 0$).
- Calculer une image : remplacer x . Chercher un antécédent : résoudre $f(x) = \text{valeur}$.

EXEMPLES

$$f(x) = 2x + 1 : f(3) = 7.$$

$$\text{Si } f(x) = ax \text{ et } f(2) = 10, \text{ alors } a = 5.$$

ASTUCE

Une fonction linéaire est une proportionnalité.

MATHS**Exercices - Épreuve : fonctions et proportionnalité**

Mer 19 août . Semaine 8 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Pour $f(x) = 2x + 5$, $f(3) = ?$

- ☐ 11
☐ 6
☐ 10
☐ 8

Exercice 2 [Compléter] - Une augmentation de 20 % sur 50 € donne ____ € (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Le graphique d'une fonction linéaire passe par l'origine.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Pour $x = 2$, calcule $5x + 2 =$ ____

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Pour $x = 3$, calcule $3x + 4 =$ ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Pour $x = 3$, calcule $6x + 1 =$ ____

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Pour $x = 2$, calcule $4x + 7 =$ ____

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Pour $x = 5$, calcule $2x + 8 =$ ____

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Pour $x = 4$, calcule $2x + 2 =$ ____

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Pour $x = 4$, calcule $4x + 9 =$ ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Pour $x = 4$, calcule $2x + 4 =$ ____

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Pour $x = 3$, calcule $5x + 5 =$ ____

Réponse :

MATHS**Épreuve : statistiques et probabilités**

Jeu 20 août . Semaine 8

Indicateurs statistiques et calculs de probabilités.

À RETENIR

- Moyenne = somme des valeurs / nombre de valeurs.
- Médiane = valeur qui partage la série ORDONNÉE en deux moitiés.
- Étendue = plus grande valeur - plus petite valeur.
- Fréquence = effectif / effectif total (entre 0 et 1, ou en %).

EXEMPLES

Série 8, 10, 13, 15, 19 : moyenne 13, médiane 13, étendue 11.

ASTUCE

Ordonne la série avant de chercher la médiane.

MATHS**Exercices - Épreuve : statistiques et probabilités**

Jeu 20 août . Semaine 8 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Dé à 6 faces : $P(\text{obtenir un nombre} > 4, \text{ soit } 5 \text{ ou } 6) = ?$

- ☐ $1/3$
☐ $1/2$
☐ $2/3$
☐ $1/6$

Exercice 2 [Compléter] - Médiane de 4, 7, 9, 12, 15 = ____ (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 14 ; 2 ; 7 ; 22 ; 17 ? ____

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 14 ; 19 ; 3 ; 8 ; 15 ? ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 18 ; 13 ; 2 ; 8 ; 19 ? ____

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 11 ; 6 ; 20 ; 16 ; 7 ? ____

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 16 ; 13 ; 7 ; 24 ; 4 ? ____

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 21 ; 8 ; 12 ; 15 ; 4 ? ____

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 12 ; 18 ; 8 ; 21 ; 2 ? ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 19 ; 5 ; 8 ; 18 ; 14 ? ____

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 10 ; 11 ; 18 ; 19 ; 5 ? ____

Réponse :

MATHS**Grand Brevet Blanc (/100)**

Ven 21 août . Semaine 8

Bilan complet du programme de 3ème, en conditions d'examen. Couvre tout le brevet de mathématiques.

À RETENIR

- Relis la leçon du jour dans l'application avant de faire les exercices.
- Écris chaque calcul en entier : les étapes comptent autant que le résultat.
- Vérifie tes réponses : remplace, refais le calcul dans l'autre sens, contrôle l'ordre de grandeur.

EXEMPLES

Astuce générale : commence par les questions que tu maîtrises le mieux.

ASTUCE

Lis tout le sujet, gère ton temps, vérifie tes réponses. Bonne chance pour le brevet !

MATHS**Exercices - Grand Brevet Blanc (/100)**

Ven 21 août . Semaine 8 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Factorise : $x^2 - 49 = ?$

- ☐ () $(x - 7)(x + 7)$
- ☐ () $(x - 7)^2$
- ☐ () $(x + 7)^2$
- ☐ () $(x - 49)(x + 1)$

Exercice 2 [QCM] - Résous : $3x + 4 = 19$. $x = ?$

- ☐ () 5
- ☐ () 7
- ☐ () 15
- ☐ () 6

Exercice 3 [QCM] - Triangle rectangle de côtés 9 et 12. Hypoténuse ?

- ☐ () 15
- ☐ () 21
- ☐ () 16
- ☐ () 13

Exercice 4 [QCM] - Pour $f(x) = 5x$, $f(6) = ?$

- ☐ () 30
- ☐ () 11
- ☐ () 56
- ☐ () 25

Exercice 5 [Vrai ou Faux] - Le PGCD de 15 et 25 est 5.

- ☐ () Vrai ☐ () Faux

Exercice 6 [QCM] - Quelles sont les solutions de $(x - 2)(x + 4) = 0$?

- ☐ () -2 et -4
- ☐ () -2 et 4
- ☐ () 2 et 4
- ☐ () 2 et -4

Exercice 7 [Compléter] - Soit $f(x) = 4x$. Calcule $f(3) = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, le côté opposé mesure 6 et le côté adjacent mesure 8. Calcule $\tan(\text{angle}) = \underline{\hspace{2cm}}$ (nombre décimal)

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Une urne contient 5 boules rouges et 2 boules bleues. $P(\text{tirer une rouge}) = \underline{\hspace{2cm}}$ (fraction)

Réponse :

Exercice 10 [QCM] - Développe : $(x - 1)^2 = ?$

☐ $x^2 - 1x + 1$

☐ $x^2 - 2x + 1$

☐ $x^2 - 2x - 1$

☐ $x^2 + 1$

Exercice 11 [Compléter] - Quel est le PGCD de 10 et 25 ? ____

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 25 et un côté mesure 7.

Combien mesure l'autre côté ? ____

Réponse :

Corrigés

Corrige-toi au stylo vert : la bonne réponse, puis une courte explication.

Semaine 1 - Calcul littéral et identités

Lun 29 juin - La double distributivité

1. $x^2 + 5x + 6$ - $xxx + xx3 + 2xx + 2x3 = x^2 + 3x + 2x + 6 = x^2 + 5x + 6$.
2. $5 - x^2 + 4x + x + 4 = x^2 + 5x + 4$. Le coefficient est 5.
3. **vrai** - $x^2 + 3x + 2x + 6 = x^2 + 5x + 6$.
4. $3x + 18$ - $3 \times x + 3 \times 6 = 3x + 18$.
5. $29 - 4 \times 6 = 24$, puis $24 + 5 = 29$.
6. $12x$ - On additionne les coefficients : $4 + 8 = 12$, donc $12x$.
7. $4(x + 8)$ - Le facteur commun est 4 : $4x + 32 = 4(x + 8)$.
8. $x^2 - 4x + 4$ - $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$: $x^2 - 4x + 4$. N'oublie pas le double produit !
9. $5x + 30$ - $5 \times x + 5 \times 6 = 5x + 30$.
10. $8 - 2 \times 3 = 6$, puis $6 + 2 = 8$.
11. $15x$ - On additionne les coefficients : $7 + 8 = 15$, donc $15x$.
12. $2(x + 4)$ - Le facteur commun est 2 : $2x + 8 = 2(x + 4)$.

Mar 30 juin - Identité $(a + b)^2$

1. $x^2 + 6x + 9$ - $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$: $x^2 + 2xxx3 + 32 = x^2 + 6x + 9$.
2. **2** - L'identité remarquable est $a^2 + 2ab + b^2$.
3. **vrai** - $x^2 + 2xxx5 + 52 = x^2 + 10x + 25$.
4. $2x + 2$ - $2 \times x + 2 \times 1 = 2x + 2$.
5. $12 - 4 \times 2 = 8$, puis $8 + 4 = 12$.
6. $7x$ - On additionne les coefficients : $6 + 1 = 7$, donc $7x$.
7. $5(x + 7)$ - Le facteur commun est 5 : $5x + 35 = 5(x + 7)$.
8. $x^2 - 12x + 36$ - $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$: $x^2 - 12x + 36$. N'oublie pas le double produit !
9. $7x + 49$ - $7 \times x + 7 \times 7 = 7x + 49$.
10. $12 - 5 \times 2 = 10$, puis $10 + 2 = 12$.
11. $9x$ - On additionne les coefficients : $4 + 5 = 9$, donc $9x$.
12. $6(x + 8)$ - Le facteur commun est 6 : $6x + 48 = 6(x + 8)$.

Mer 1er juil. - Identités $(a - b)^2$ et $(a + b)(a - b)$

1. $x^2 - 8x + 16$ - $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$: $x^2 - 2xxx4 + 42 = x^2 - 8x + 16$.
2. $x^2 - 9$ - $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$: $x^2 - 32 = x^2 - 9$.
3. **vrai** - C'est la 3e identité remarquable.
4. $2x + 16$ - $2 \times x + 2 \times 8 = 2x + 16$.
5. $7 - 3 \times 2 = 6$, puis $6 + 1 = 7$.
6. $12x$ - On additionne les coefficients : $9 + 3 = 12$, donc $12x$.
7. $6(x + 7)$ - Le facteur commun est 6 : $6x + 42 = 6(x + 7)$.
8. $x^2 - 2x + 1$ - $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$: $x^2 - 2x + 1$. N'oublie pas le double produit !
9. $3x + 21$ - $3 \times x + 3 \times 7 = 3x + 21$.
10. $8 - 3 \times 2 = 6$, puis $6 + 2 = 8$.
11. $11x$ - On additionne les coefficients : $4 + 7 = 11$, donc $11x$.
12. $5(x + 8)$ - Le facteur commun est 5 : $5x + 40 = 5(x + 8)$.

Jeu 2 juil. - Factoriser avec un facteur commun

1. $4x(x + 2)$ - Facteur commun $4x$: $4x^2 + 8x = 4x \times x + 4x \times 2 = 4x(x + 2)$.
2. $2 - 6x = 3x \times 2$, donc $3x^2 + 6x = 3x(x + 2)$.
3. **vrai** - Facteur commun 5 : $5x + 10 = 5(x + 2)$.
4. $2x + 16$ - $2 \times x + 2 \times 8 = 2x + 16$.
5. $30 - 4 \times 6 = 24$, puis $24 + 6 = 30$.
6. $12x$ - On additionne les coefficients : $5 + 7 = 12$, donc $12x$.
7. $2(x + 3)$ - Le facteur commun est 2 : $2x + 6 = 2(x + 3)$.
8. $x^2 - 4x + 4$ - $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$: $x^2 - 4x + 4$. N'oublie pas le double produit !

9. $2x + 2 - 2 \times x + 2 \times 1 = 2x + 2$.
10. $39 - 6 \times 6 = 36$, puis $36 + 3 = 39$.
11. $10x$ - On additionne les coefficients : $5 + 5 = 10$, donc $10x$.
12. $6(x + 7)$ - Le facteur commun est 6 : $6x + 42 = 6(x + 7)$.

Ven 3 juil. - Factoriser avec les identités

1. $(x - 3)(x + 3) - x^2 - 9 = x^2 - 32 = (x - 3)(x + 3)$ (différence de deux carrés).
2. $5 - x^2 - 25 = x^2 - 52 = (x - 5)(x + 5)$.
3. **vrai** - $x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2 \times 3x + 3^2 = (x + 3)^2$.
4. $3x + 15 - 3 \times x + 3 \times 5 = 3x + 15$.
5. $19 - 2 \times 5 = 10$, puis $10 + 9 = 19$.
6. $11x$ - On additionne les coefficients : $6 + 5 = 11$, donc $11x$.
7. $4(x + 3)$ - Le facteur commun est 4 : $4x + 12 = 4(x + 3)$.
8. $x^2 + 12x + 36 - (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 : x^2 + 12x + 36$. N'oublie pas le double produit !
9. $5x + 15 - 5 \times x + 5 \times 3 = 5x + 15$.
10. $16 - 2 \times 5 = 10$, puis $10 + 6 = 16$.
11. $6x$ - On additionne les coefficients : $3 + 3 = 6$, donc $6x$.
12. $2(x + 2)$ - Le facteur commun est 2 : $2x + 4 = 2(x + 2)$.

Semaine 2 - Équations et inéquations

Lun 6 juil. - Équations du premier degré

1. $4 - 3x = 7 + 5 = 12$, puis $x = 12 / 3 = 4$.
2. $4 - 5x - 3x = 10 - 2 \rightarrow 2x = 8 \rightarrow x = 4$.
3. **vrai** - $2x = 6 \rightarrow x = 3$.
4. **1 et -5** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 1 = 0 \rightarrow x = 1$; $x + 5 = 0 \rightarrow x = -5$.
5. $4 - x = 15 - 11 = 4$.
6. $20 - 3 \times 5 = 15$, puis $15 + 5 = 20$.
7. **7 et -7** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 7 = 0 \rightarrow x = 7$; $x + 7 = 0 \rightarrow x = -7$.
8. $4 - x = 23 - 19 = 4$.
9. $21 - 3 \times 5 = 15$, puis $15 + 6 = 21$.
10. **1 et -8** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 1 = 0 \rightarrow x = 1$; $x + 8 = 0 \rightarrow x = -8$.
11. $5 - x = 22 - 17 = 5$.
12. $25 - 6 \times 3 = 18$, puis $18 + 7 = 25$.

Mar 7 juil. - Les équations produit

1. **au moins un des facteurs est nul** - $A \times B = 0$ équivaut à $A = 0$ OU $B = 0$.
2. **2 et -5** - $x - 2 = 0 \rightarrow x = 2$; $x + 5 = 0 \rightarrow x = -5$.
3. **-1** - $x + 1 = 0 \rightarrow x = -1$.
4. **5 et -1** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 5 = 0 \rightarrow x = 5$; $x + 1 = 0 \rightarrow x = -1$.
5. $9 - x = 19 - 10 = 9$.
6. $21 - 4 \times 5 = 20$, puis $20 + 1 = 21$.
7. **4 et -4** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 4 = 0 \rightarrow x = 4$; $x + 4 = 0 \rightarrow x = -4$.
8. $12 - x = 17 - 5 = 12$.
9. $13 - 3 \times 4 = 12$, puis $12 + 1 = 13$.
10. **3 et -2** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 3 = 0 \rightarrow x = 3$; $x + 2 = 0 \rightarrow x = -2$.
11. $12 - x = 31 - 19 = 12$.
12. $39 - 6 \times 5 = 30$, puis $30 + 9 = 39$.

Mer 8 juil. - Mise en équation

1. **5** - Périmètre = $4x = 20 \rightarrow x = 5$.
2. **7** - $2x + 1 = 15 \rightarrow 2x = 14 \rightarrow x = 7$ (et $7 + 8 = 15$).
3. **vrai** - $2x = 18 \rightarrow x = 9$.
4. **5 et -8** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 5 = 0 \rightarrow x = 5$; $x + 8 = 0 \rightarrow x = -8$.
5. $4 - x = 11 - 7 = 4$.
6. $15 - 2 \times 6 = 12$, puis $12 + 3 = 15$.
7. **7 et -4** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 7 = 0 \rightarrow x = 7$; $x + 4 = 0 \rightarrow x = -4$.
8. $2 - x = 16 - 14 = 2$.

9. **13** - $6 \times 2 = 12$, puis $12 + 1 = 13$.

10. **2 et -1** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 2 = 0 \rightarrow x = 2$; $x + 1 = 0 \rightarrow x = -1$.

11. **7** - $x = 18 - 11 = 7$.

12. **29** - $4 \times 5 = 20$, puis $20 + 9 = 29$.

Jeu 9 juil. - Les inéquations

1. **x > 2** - $x > 5 - 3$, donc $x > 2$.

2. **vrai** - $5 > 2$, donc 5 vérifie l'inéquation.

3. **5** - $x < 10 / 2 = 5$.

4. **5 et -8** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 5 = 0 \rightarrow x = 5$; $x + 8 = 0 \rightarrow x = -8$.

5. **10** - $x = 21 - 11 = 10$.

6. **10** - $3 \times 2 = 6$, puis $6 + 4 = 10$.

7. **5 et -4** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 5 = 0 \rightarrow x = 5$; $x + 4 = 0 \rightarrow x = -4$.

8. **4** - $x = 6 - 2 = 4$.

9. **26** - $4 \times 5 = 20$, puis $20 + 6 = 26$.

10. **4 et -5** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 4 = 0 \rightarrow x = 4$; $x + 5 = 0 \rightarrow x = -5$.

11. **7** - $x = 17 - 10 = 7$.

12. **30** - $5 \times 5 = 25$, puis $25 + 5 = 30$.

Ven 10 juil. - Résoudre et représenter

1. **x >= 4** - $x >= 12 / 3 = 4$.

2. **vrai** - Le sens ne change que si on divise (ou multiplie) par un nombre NÉGATIF.

3. **4** - $x <= 4$.

4. **1 et -7** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 1 = 0 \rightarrow x = 1$; $x + 7 = 0 \rightarrow x = -7$.

5. **35** - $f(7) = 5 \times 7 = 35$.

6. **0,75** - $\tan = \text{opposé} / \text{adjacent} = 6 / 8 = 0,75$.

7. **3/5** - 3 cas favorables sur 5 boules : $3/5$.

8. **x² - 6x + 9** - $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$: $x^2 - 6x + 9$. N'oublie pas le double produit !

9. **5** - Diviseurs communs de 15 et 20 : le plus grand est 5.

10. **24** - $252 - 72 = 625 - 49 = 576$, et racine de 576 = 24.

11. **20** - Étendue = $\text{max} - \text{min} = 24 - 4 = 20$.

12. **3,9 x 10²** - Un seul chiffre non nul avant la virgule : $390 = 3,9 \times 10^2$.

Semaine 3 - Arithmétique et PGCD

Lun 13 juil. - Nombres premiers

1. **13** - 13 n'a que 1 et 13 comme diviseurs. $15 = 3 \times 5$, $21 = 3 \times 7$, $9 = 3^2$.

2. **vrai** - C'est la définition d'un nombre premier.

3. **2** - 2 est le plus petit nombre premier (et le seul qui soit pair).

4. **vrai** - Oui : la somme des chiffres vaut 24. $798 / 3 = 266$.

5. **3/5** - On divise le numérateur et le dénominateur par 3 : $9/15 = 3/5$.

6. **vrai** - Oui : il est pair. $616 / 2 = 308$.

7. **1/6** - On divise le numérateur et le dénominateur par 3 : $3/18 = 1/6$.

8. **vrai** - Oui : il se termine par 0 ou 5. $965 / 5 = 193$.

9. **3/5** - On divise le numérateur et le dénominateur par 2 : $6/10 = 3/5$.

10. **vrai** - Oui : la somme des chiffres vaut 6. $330 / 3 = 110$.

11. **2/7** - On divise le numérateur et le dénominateur par 5 : $10/35 = 2/7$.

12. **vrai** - Oui : il se termine par 0 ou 5. $800 / 5 = 160$.

Mar 14 juil. - 14 juillet — Facteurs premiers

1. **22 x 3** - $12 = 2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3$ (6 et 4 ne sont pas premiers).

2. **5** - $30 = 2 \times 3 \times 5$.

3. **vrai** - Oui : il est pair. $842 / 2 = 421$.

4. **3/5** - On divise le numérateur et le dénominateur par 4 : $12/20 = 3/5$.

5. **vrai** - Oui : il se termine par 0 ou 5. $390 / 5 = 78$.

6. **1/6** - On divise le numérateur et le dénominateur par 6 : $6/36 = 1/6$.

7. **vrai** - Oui : la somme des chiffres vaut 18. $468 / 3 = 156$.

8. **3/8** - On divise le numérateur et le dénominateur par 5 : $15/40 = 3/8$.

9. **vrai** - Oui : il est pair. $288 / 2 = 144$.
 10. **3/5** - On divise le numérateur et le dénominateur par 3 : $9/15 = 3/5$.

Mer 15 juil. - Le PGCD

1. **6** - $12 = 2 \times 3$, $18 = 2 \times 3 \times 3$. Facteurs communs : $2 \times 3 = 6$.
 2. **10** - $20 = 2 \times 5$, $30 = 2 \times 3 \times 5$. Communs : $2 \times 5 = 10$.
 3. **vrai** - 7 et 5 n'ont aucun diviseur commun sauf 1 : premiers entre eux.
 4. **vrai** - Oui : la somme des chiffres vaut 9. $153 / 9 = 17$.
 5. **1/3** - On divise le numérateur et le dénominateur par 3 : $3/9 = 1/3$.
 6. **vrai** - Oui : la somme des chiffres vaut 15. $447 / 3 = 149$.
 7. **3/7** - On divise le numérateur et le dénominateur par 3 : $9/21 = 3/7$.
 8. **vrai** - Oui : il est pair. $146 / 2 = 73$.
 9. **1/2** - On divise le numérateur et le dénominateur par 30 : $30/60 = 1/2$.
 10. **vrai** - Oui : il se termine par 0 ou 5. $255 / 5 = 51$.
 11. **3/7** - On divise le numérateur et le dénominateur par 5 : $15/35 = 3/7$.
 12. **vrai** - Oui : la somme des chiffres vaut 9. $414 / 9 = 46$.

Jeu 16 juil. - Fractions irréductibles

1. **2/3** - On divise par le PGCD 6 : $12/18 = 2/3$. ($6/9$ et $4/6$ valent $2/3$ mais ne sont pas irréductibles.)
 2. **3/5** - PGCD(15, 25) = 5 : $15/25 = 3/5$.
 3. **vrai** - Diviser par le PGCD donne directement la fraction irréductible.
 4. **vrai** - Oui : la somme des chiffres vaut 12. $642 / 3 = 214$.
 5. **3/7** - On divise le numérateur et le dénominateur par 4 : $12/28 = 3/7$.
 6. **vrai** - Oui : la somme des chiffres vaut 21. $759 / 3 = 253$.
 7. **1/2** - On divise le numérateur et le dénominateur par 15 : $15/30 = 1/2$.
 8. **vrai** - Oui : il est pair. $558 / 2 = 279$.
 9. **5/6** - On divise le numérateur et le dénominateur par 3 : $15/18 = 5/6$.
 10. **vrai** - Oui : la somme des chiffres vaut 9. $144 / 3 = 48$.
 11. **2/3** - On divise le numérateur et le dénominateur par 10 : $20/30 = 2/3$.
 12. **vrai** - Oui : la somme des chiffres vaut 9. $405 / 9 = 45$.

Ven 17 juil. - Problèmes d'arithmétique

1. **12** - C'est le PGCD de 24 et 36, qui vaut 12.
 2. **8** - $16 = 2$, $24 = 2 \times 3$. Communs : $2 \times 3 = 6$.
 3. **vrai** - C'est la définition de « premiers entre eux ».
 4. **vrai** - Oui : il est pair. $324 / 2 = 162$.
 5. **1/2** - On divise le numérateur et le dénominateur par 8 : $8/16 = 1/2$.
 6. **vrai** - Oui : la somme des chiffres vaut 9. $234 / 9 = 26$.
 7. **5/7** - On divise le numérateur et le dénominateur par 2 : $10/14 = 5/7$.
 8. **vrai** - Oui : la somme des chiffres vaut 9. $117 / 9 = 13$.
 9. **1/2** - On divise le numérateur et le dénominateur par 15 : $15/30 = 1/2$.
 10. **vrai** - Oui : la somme des chiffres vaut 12. $237 / 3 = 79$.
 11. **4/7** - On divise le numérateur et le dénominateur par 5 : $20/35 = 4/7$.
 12. **vrai** - Oui : la somme des chiffres vaut 12. $381 / 3 = 127$.

Semaine 4 - Fonctions linéaires et affines

Lun 20 juil. - Notion de fonction

1. **6** - $f(3) = 2 \times 3 = 6$.
 2. **6** - $f(2) = 2 + 4 = 6$.
 3. **vrai** - $f(5) = 52 = 25$.
 4. **12** - $4 \times 2 = 8$, puis $8 + 4 = 12$.
 5. **31** - $5 \times 5 = 25$, puis $25 + 6 = 31$.
 6. **32** - $5 \times 5 = 25$, puis $25 + 7 = 32$.
 7. **16** - $5 \times 2 = 10$, puis $10 + 6 = 16$.
 8. **13** - $5 \times 2 = 10$, puis $10 + 3 = 13$.
 9. **25** - $4 \times 4 = 16$, puis $16 + 9 = 25$.
 10. **18** - $6 \times 2 = 12$, puis $12 + 6 = 18$.

11. **34** - $5 \times 6 = 30$, puis $30 + 4 = 34$.

12. **27** - $4 \times 5 = 20$, puis $20 + 7 = 27$.

Mar 21 juil. - La fonction linéaire

1. **f(x) = ax** - Une fonction linéaire s'écrit $f(x) = ax$ (proportionnalité).

2. **12** - $f(4) = 3 \times 4 = 12$.

3. **vrai** - $f(x) = ax$: y est proportionnel à x.

4. **24** - $4 \times 4 = 16$, puis $16 + 8 = 24$.

5. **14** - $2 \times 6 = 12$, puis $12 + 2 = 14$.

6. **23** - $4 \times 4 = 16$, puis $16 + 7 = 23$.

7. **13** - $3 \times 4 = 12$, puis $12 + 1 = 13$.

8. **16** - $2 \times 5 = 10$, puis $10 + 6 = 16$.

9. **37** - $6 \times 6 = 36$, puis $36 + 1 = 37$.

10. **38** - $6 \times 5 = 30$, puis $30 + 8 = 38$.

11. **19** - $2 \times 6 = 12$, puis $12 + 7 = 19$.

12. **26** - $3 \times 6 = 18$, puis $18 + 8 = 26$.

Mer 22 juil. - Coefficient directeur

1. **5** - Dans $f(x) = ax$, le coefficient est $a = 5$.

2. **vrai** - Le graphique de $f(x) = ax$ passe toujours par (0 ; 0).

3. **5** - $a = f(2) / 2 = 10 / 2 = 5$.

4. **2 et -7** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 2 = 0 \rightarrow x = 2$; $x + 7 = 0 \rightarrow x = -7$.

5. **14** - $f(7) = 2 \times 7 = 14$.

6. **0,5** - $\cos = \text{adjacent} / \text{hypoténuse} = 4 / 8 = 0,5$.

7. **1/2** - 2 cas favorables sur 4 boules : $2/4 = 1/2$.

8. **$x^2 + 8x + 16$** - $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$: $x^2 + 8x + 16$. N'oublie pas le double produit !

9. **8** - Diviseurs communs de 24 et 40 : le plus grand est 8.

10. **4** - $52 - 32 = 20$, et racine de $16 = 4$.

11. **12** - Série ordonnée : 2 ; 7 ; 12 ; 17 ; 24. La valeur du milieu (3e sur 5) est 12.

12. **$4,3 \times 10^5$** - Un seul chiffre non nul avant la virgule : $430000 = 4,3 \times 10^5$.

Jeu 23 juil. - La fonction affine

1. **f(x) = ax + b** - Une fonction affine s'écrit $f(x) = ax + b$.

2. **5** - $f(1) = 2 \times 1 + 3 = 5$.

3. **vrai** - Le graphique de $f(x) = ax + b$ est une droite (qui ne passe pas forcément par l'origine).

4. **35** - $5 \times 6 = 30$, puis $30 + 5 = 35$.

5. **31** - $4 \times 6 = 24$, puis $24 + 7 = 31$.

6. **25** - $4 \times 6 = 24$, puis $24 + 1 = 25$.

7. **23** - $3 \times 5 = 15$, puis $15 + 8 = 23$.

8. **38** - $5 \times 6 = 30$, puis $30 + 8 = 38$.

9. **17** - $3 \times 5 = 15$, puis $15 + 2 = 17$.

10. **13** - $2 \times 6 = 12$, puis $12 + 1 = 13$.

11. **32** - $4 \times 6 = 24$, puis $24 + 8 = 32$.

12. **25** - $4 \times 4 = 16$, puis $16 + 9 = 25$.

Ven 24 juil. - Lire et représenter

1. **1** - $f(0) = 2 \times 0 + 1 = 1$. L'ordonnée à l'origine est $b = 1$.

2. **-2** - $f(0) = 4 \times 0 - 2 = -2$.

3. **vrai** - Pour $x = 0$, $f(0) = b$: c'est l'ordonnée à l'origine.

4. **7 et -5** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 7 = 0 \rightarrow x = 7$; $x + 5 = 0 \rightarrow x = -5$.

5. **8** - $f(2) = 4 \times 2 = 8$.

6. **0,5** - $\cos = \text{adjacent} / \text{hypoténuse} = 4 / 8 = 0,5$.

7. **2/5** - 2 cas favorables sur 5 boules : $2/5$.

8. **$x^2 - 25$** - $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$: $x^2 - 5^2 = x^2 - 25$.

9. **8** - Diviseurs communs de 16 et 40 : le plus grand est 8.

10. **10** - $62 + 82 = 36 + 64 = 100$, et racine de $100 = 10$.

11. **20** - Étendue = max - min = $24 - 4 = 20$.

12. **$1,1 \times 10^5$** - Un seul chiffre non nul avant la virgule : $110000 = 1,1 \times 10^5$.

Semaine 5 - Thalès et trigonométrie

Lun 27 juil. - Le théorème de Thalès

1. **des droites parallèles coupant deux sécantes** - Thalès s'utilise avec deux droites parallèles coupées par deux sécantes.
2. **vrai** - Il donne l'égalité de rapports de longueurs.
3. **parallèles** - Le théorème repose sur des droites parallèles.
4. **10** - Le rapport vaut $10/5 = 2$, donc $MN = 2 \times 5 = 10$.
5. **5** - $32 + 42 = 9 + 16 = 25$, et racine de $25 = 5$.
6. **0,75** - $\tan = \text{opposé} / \text{adjacent} = 6 / 8 = 0,75$.
7. **6** - Le rapport vaut $4/2 = 2$, donc $MN = 2 \times 3 = 6$.
8. **8** - $102 - 62 = 100 - 36 = 64$, et racine de $64 = 8$.
9. **20** - $122 + 162 = 144 + 256 = 400$, et racine de $400 = 20$.
10. **0,5** - $\sin = \text{opposé} / \text{hypoténuse} = 3 / 6 = 0,5$.
11. **10** - Le rapport vaut $4/2 = 2$, donc $MN = 2 \times 5 = 10$.
12. **15** - $92 + 122 = 81 + 144 = 225$, et racine de $225 = 15$.

Mar 28 juil. - Calculer une longueur (Thalès)

1. **5** - $AM = (1/2) \times 10 = 5$.
2. **6** - $9 \times 2 / 3 = 18 / 3 = 6$.
3. **vrai** - On pose l'égalité des rapports, puis produit en croix.
4. **12** - Le rapport vaut $6/2 = 3$, donc $MN = 3 \times 4 = 12$.
5. **24** - $252 - 72 = 625 - 49 = 576$, et racine de $576 = 24$.
6. **0,5** - $\sin = \text{opposé} / \text{hypoténuse} = 3 / 6 = 0,5$.
7. **10** - Le rapport vaut $8/4 = 2$, donc $MN = 2 \times 5 = 10$.
8. **25** - $72 + 242 = 49 + 576 = 625$, et racine de $625 = 25$.
9. **0,5** - $\cos = \text{adjacent} / \text{hypoténuse} = 4 / 8 = 0,5$.
10. **6** - Le rapport vaut $15/5 = 3$, donc $MN = 3 \times 2 = 6$.
11. **12** - $152 - 92 = 225 - 81 = 144$, et racine de $144 = 12$.
12. **0,5** - $\cos = \text{adjacent} / \text{hypoténuse} = 3 / 6 = 0,5$.

Mer 29 juil. - Le cosinus

1. **adjacent / hypoténuse** - CAH : Cosinus = Adjacent / Hypoténuse.
2. **cosinus** - CAH -> Cosinus = Adjacent / Hypoténuse.
3. **vrai** - $\cos(60^\circ) = 0,5$ (valeur remarquable).
4. **15** - Le rapport vaut $6/2 = 3$, donc $MN = 3 \times 5 = 15$.
5. **12** - $152 - 92 = 225 - 81 = 144$, et racine de $144 = 12$.
6. **0,5** - $\cos = \text{adjacent} / \text{hypoténuse} = 4 / 8 = 0,5$.
7. **8** - Le rapport vaut $4/2 = 2$, donc $MN = 2 \times 4 = 8$.
8. **5** - $32 + 42 = 9 + 16 = 25$, et racine de $25 = 5$.
9. **0,5** - $\sin = \text{opposé} / \text{hypoténuse} = 3 / 6 = 0,5$.
10. **18** - Le rapport vaut $15/5 = 3$, donc $MN = 3 \times 6 = 18$.
11. **20** - $122 + 162 = 144 + 256 = 400$, et racine de $400 = 20$.
12. **0,75** - $\tan = \text{opposé} / \text{adjacent} = 6 / 8 = 0,75$.

Jeu 30 juil. - Sinus et tangente

1. **opposé / hypoténuse** - SOH : Sinus = Opposé / Hypoténuse.
2. **opposé / adjacent** - TOA : Tangente = Opposé / Adjacent.
3. **tangente** - TOA -> Tangente = Opposé / Adjacent.
4. **2 et -4** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 2 = 0 \rightarrow x = 2$; $x + 4 = 0 \rightarrow x = -4$.
5. **16** - $f(8) = 2 \times 8 = 16$.
6. **0,5** - $\sin = \text{opposé} / \text{hypoténuse} = 5 / 10 = 0,5$.
7. **3/7** - 3 cas favorables sur 7 boules : $3/7$.
8. **x2 - 25** - $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$: $x^2 - 52 = x^2 - 25$.
9. **12** - Diviseurs communs de 36 et 48 : le plus grand est 12.
10. **4** - $52 - 32 = 25 - 9 = 16$, et racine de $16 = 4$.
11. **12** - Série ordonnée : 6 ; 8 ; 12 ; 15 ; 24. La valeur du milieu (3e sur 5) est 12.

12. $1,3 \times 10^5$ - Un seul chiffre non nul avant la virgule : $130000 = 1,3 \times 10^5$.

Ven 31 juil. - Calculer un angle ou une longueur

1. **0,5** - $\cos = \text{adjacent} / \text{hypoténuse} = 4 / 8 = 0,5$.
2. **vrai** - $\cos(60^\circ) = 0,5$.
3. **0,5** - $\sin = \text{opposé} / \text{hypoténuse} = 3 / 6 = 0,5$.
4. **100** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 80 = 100^\circ$.
5. **73** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 17 = 73^\circ$.
6. **18** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 162 = 18^\circ$.
7. **45** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 45 = 45^\circ$.
8. **58** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 32 = 58^\circ$.
9. **40** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 140 = 40^\circ$.
10. **84** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 96 = 84^\circ$.
11. **74** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 16 = 74^\circ$.
12. **41** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 49 = 41^\circ$.

Semaine 6 - Statistiques et probabilités

Lun 3 août - Moyenne, médiane, étendue

1. **8** - $(5 + 8 + 8 + 11) / 4 = 32 / 4 = 8$.
2. **12** - Étendue = $15 - 3 = 12$.
3. **vrai** - Série ordonnée de 5 valeurs : la 3e (celle du milieu) est 9.
4. **19** - Étendue = $\max - \min = 21 - 2 = 19$.
5. **17** - Étendue = $\max - \min = 23 - 6 = 17$.
6. **13** - Série ordonnée : 4 ; 8 ; 13 ; 15 ; 25. La valeur du milieu (3e sur 5) est 13.
7. **14** - Série ordonnée : 2 ; 8 ; 14 ; 15 ; 21. La valeur du milieu (3e sur 5) est 14.
8. **14** - Série ordonnée : 6 ; 7 ; 14 ; 16 ; 24. La valeur du milieu (3e sur 5) est 14.
9. **22** - Étendue = $\max - \min = 25 - 3 = 22$.
10. **22** - Étendue = $\max - \min = 25 - 3 = 22$.
11. **13** - Série ordonnée : 6 ; 9 ; 13 ; 17 ; 24. La valeur du milieu (3e sur 5) est 13.
12. **14** - Série ordonnée : 3 ; 9 ; 14 ; 17 ; 19. La valeur du milieu (3e sur 5) est 14.

Mar 4 août - Les quartiles

1. **deux moitiés** - La médiane sépare la série en deux moitiés de même effectif.
2. **vrai** - C'est la définition du premier quartile.
3. **2** - La médiane est le quartile Q2.
4. **5 et -2** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 5 = 0 \rightarrow x = 5$; $x + 2 = 0 \rightarrow x = -2$.
5. **32** - $f(8) = 4 \times 8 = 32$.
6. **0,5** - $\cos = \text{adjacent} / \text{hypoténuse} = 3 / 6 = 0,5$.
7. **1/2** - 5 cas favorables sur 10 boules : $5/10 = 1/2$.
8. **$x^2 + 12x + 36$** - $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$: $x^2 + 12x + 36$. N'oublie pas le double produit !
9. **5** - Diviseurs communs de 15 et 25 : le plus grand est 5.
10. **17** - $82 + 152 = 64 + 225 = 289$, et racine de 289 = 17.
11. **11** - Série ordonnée : 2 ; 7 ; 11 ; 16 ; 19. La valeur du milieu (3e sur 5) est 11.
12. **$4,2 \times 10^5$** - Un seul chiffre non nul avant la virgule : $420000 = 4,2 \times 10^5$.

Mer 5 août - Probabilités simples

1. **3/5** - 3 cas favorables sur 5 possibles : $3/5$.
2. **2** - 2 cas favorables (3 et 6) sur 6 : $2/6$.
3. **vrai** - La probabilité totale vaut toujours 1.
4. **1/2** - 4 cas favorables sur 8 boules : $4/8 = 1/2$.
5. **1/2** - 2 cas favorables sur 4 boules : $2/4 = 1/2$.
6. **3/5** - 3 cas favorables sur 5 boules : $3/5$.
7. **2/3** - 4 cas favorables sur 6 boules : $4/6 = 2/3$.
8. **4/9** - 4 cas favorables sur 9 boules : $4/9$.
9. **1/2** - 3 cas favorables sur 6 boules : $3/6 = 1/2$.
10. **1/2** - 5 cas favorables sur 10 boules : $5/10 = 1/2$.
11. **1/6** - 1 cas favorable(s) sur 6 possibles : $1/6$.

12. $\frac{1}{2}$ - 3 cas favorable(s) sur 6 possibles : $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Jeu 6 août - Deux épreuves et arbres

1. **4** - Chaque pièce a 2 issues : $2 \times 2 = 4$ résultats.
2. **4** - 1 cas favorable (PP) sur 4 : $\frac{1}{4}$.
3. **vrai** - L'arbre liste toutes les combinaisons possibles.
4. $\frac{1}{2}$ - 2 cas favorables sur 4 boules : $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.
5. $\frac{2}{5}$ - 2 cas favorables sur 5 boules : $\frac{2}{5}$.
6. $\frac{5}{7}$ - 5 cas favorables sur 7 boules : $\frac{5}{7}$.
7. $\frac{4}{9}$ - 4 cas favorables sur 9 boules : $\frac{4}{9}$.
8. $\frac{3}{5}$ - 3 cas favorables sur 5 boules : $\frac{3}{5}$.
9. $\frac{5}{8}$ - 5 cas favorables sur 8 boules : $\frac{5}{8}$.
10. $\frac{1}{3}$ - 2 cas favorable(s) sur 6 possibles : $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
11. $\frac{1}{6}$ - 1 cas favorable(s) sur 6 possibles : $\frac{1}{6}$.
12. $\frac{1}{2}$ - 3 cas favorable(s) sur 6 possibles : $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Ven 7 août - Problèmes de probabilité

1. $\frac{3}{5}$ - 6 vertes sur 10 : $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.
2. **5** - 5 nombres pairs (2,4,6,8,10) sur 10 : $\frac{5}{10}$.
3. **vrai** - $\frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$: trois écritures d'une même probabilité.
4. $\frac{4}{9}$ - 4 cas favorables sur 9 boules : $\frac{4}{9}$.
5. $\frac{2}{3}$ - 4 cas favorables sur 6 boules : $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.
6. $\frac{4}{7}$ - 4 cas favorables sur 7 boules : $\frac{4}{7}$.
7. $\frac{2}{7}$ - 2 cas favorables sur 7 boules : $\frac{2}{7}$.
8. $\frac{1}{3}$ - 2 cas favorable(s) sur 6 possibles : $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
9. $\frac{1}{2}$ - 3 cas favorable(s) sur 6 possibles : $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.
10. $\frac{1}{2}$ - 3 cas favorable(s) sur 6 possibles : $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.
11. $\frac{1}{3}$ - 2 cas favorable(s) sur 6 possibles : $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
12. $\frac{2}{5}$ - 2 cas favorables sur 5 boules : $\frac{2}{5}$.

Semaine 7 - Brevet Blanc — Révisions

Lun 10 août - Révision : calcul littéral

1. $4x^2 + 4x + 1 - (2x)^2 + 2x(2x)x1 + 12 = 4x^2 + 4x + 1$.
2. $4 - x^2 - 16 = x^2 - 42 = (x - 4)(x + 4)$.
3. **vrai** - Différence de deux carrés : $x^2 - 12 = x^2 - 1$.
4. $3x + 21 - 3 \times x + 3 \times 7 = 3x + 21$.
5. $32 - 5 \times 6 = 30$, puis $30 + 2 = 32$.
6. $6x$ - On additionne les coefficients : $3 + 3 = 6$, donc $6x$.
7. $3(x + 7)$ - Le facteur commun est 3 : $3x + 21 = 3(x + 7)$.
8. $x^2 - 9 - (a-b)(a+b) = a^2 - b^2$: $x^2 - 32 = x^2 - 9$.
9. $3x + 15 - 3 \times x + 3 \times 5 = 3x + 15$.
10. $19 - 5 \times 3 = 15$, puis $15 + 4 = 19$.
11. $9x$ - On additionne les coefficients : $3 + 6 = 9$, donc $9x$.
12. $2(x + 5)$ - Le facteur commun est 2 : $2x + 10 = 2(x + 5)$.

Mar 11 août - Révision : équations

1. **5** - $4x - 2x = 7 + 3 \rightarrow 2x = 10 \rightarrow x = 5$.
2. **3** - $x = 0$ ou $x - 3 = 0 \rightarrow x = 3$.
3. **vrai** - $2(x + 1) = 2x + 2$: les deux membres sont identiques, toujours vrai.
4. **8 et -4** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 8 = 0 \rightarrow x = 8$; $x + 4 = 0 \rightarrow x = -4$.
5. **8** - $x = 15 - 7 = 8$.
6. **27** - $5 \times 4 = 20$, puis $20 + 7 = 27$.
7. **3 et -5** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 3 = 0 \rightarrow x = 3$; $x + 5 = 0 \rightarrow x = -5$.
8. **7** - $x = 12 - 5 = 7$.
9. **19** - $6 \times 2 = 12$, puis $12 + 7 = 19$.
10. **8 et -1** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 8 = 0 \rightarrow x = 8$; $x + 1 = 0 \rightarrow x = -1$.
11. **11** - $x = 18 - 7 = 11$.

12. **23** - $5 \times 4 = 20$, puis $20 + 3 = 23$.

Mer 12 août - Révision : Pythagore et Thalès

1. **17** - $82 + 152 = 64 + 225 = 289$, et racine de 289 = 17.
2. **0,5** - $\cos = 5 / 10 = 0,5$.
3. **vrai** - Thalès repose sur des droites parallèles.
4. **6** - Le rapport vaut $4/2 = 2$, donc $MN = 2 \times 3 = 6$.
5. **10** - $62 + 82 = 36 + 64 = 100$, et racine de 100 = 10.
6. **0,5** - $\cos = \text{adjacent} / \text{hypoténuse} = 4 / 8 = 0,5$.
7. **6** - Le rapport vaut $9/3 = 3$, donc $MN = 3 \times 2 = 6$.
8. **20** - $122 + 162 = 144 + 256 = 400$, et racine de 400 = 20.
9. **0,5** - $\sin = \text{opposé} / \text{hypoténuse} = 5 / 10 = 0,5$.
10. **8** - Le rapport vaut $4/2 = 2$, donc $MN = 2 \times 4 = 8$.
11. **8** - Le rapport vaut $8/4 = 2$, donc $MN = 2 \times 4 = 8$.
12. **9** - Le rapport vaut $15/5 = 3$, donc $MN = 3 \times 3 = 9$.

Jeu 13 août - Révision : fonctions

1. **10** - $f(4) = 3 \times 4 - 2 = 12 - 2 = 10$.
2. **4** - $a = 12 / 3 = 4$.
3. **vrai** - Le graphique de $f(x) = ax + b$ est une droite.
4. **19** - $5 \times 3 = 15$, puis $15 + 4 = 19$.
5. **16** - $2 \times 5 = 10$, puis $10 + 6 = 16$.
6. **12** - $2 \times 5 = 10$, puis $10 + 2 = 12$.
7. **16** - $2 \times 4 = 8$, puis $8 + 8 = 16$.
8. **27** - $3 \times 6 = 18$, puis $18 + 9 = 27$.
9. **19** - $5 \times 2 = 10$, puis $10 + 9 = 19$.
10. **22** - $5 \times 3 = 15$, puis $15 + 7 = 22$.
11. **31** - $6 \times 5 = 30$, puis $30 + 1 = 31$.
12. **13** - $2 \times 4 = 8$, puis $8 + 5 = 13$.

Ven 14 août - Révision : statistiques et probabilités

1. **10** - $(6 + 10 + 14 + 10) / 4 = 40 / 4 = 10$.
2. **6** - 1 cas favorable sur 6 : $1/6$.
3. **vrai** - Étendue = max - min.
4. **13** - Série ordonnée : 3 ; 10 ; 13 ; 16 ; 22. La valeur du milieu (3e sur 5) est 13.
5. **11** - Série ordonnée : 2 ; 9 ; 11 ; 17 ; 22. La valeur du milieu (3e sur 5) est 11.
6. **12** - Série ordonnée : 5 ; 10 ; 12 ; 17 ; 22. La valeur du milieu (3e sur 5) est 12.
7. **13** - Série ordonnée : 6 ; 7 ; 13 ; 18 ; 25. La valeur du milieu (3e sur 5) est 13.
8. **14** - Série ordonnée : 2 ; 8 ; 14 ; 17 ; 25. La valeur du milieu (3e sur 5) est 14.
9. **13** - Série ordonnée : 5 ; 8 ; 13 ; 16 ; 22. La valeur du milieu (3e sur 5) est 13.
10. **12** - Série ordonnée : 2 ; 8 ; 12 ; 16 ; 24. La valeur du milieu (3e sur 5) est 12.
11. **19** - Étendue = max - min = $23 - 4 = 19$.
12. **12** - Série ordonnée : 2 ; 9 ; 12 ; 17 ; 24. La valeur du milieu (3e sur 5) est 12.

Semaine 8 - Grand Brevet Blanc final

Lun 17 août - Épreuve : numérique et calcul

1. **9** - $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$.
2. **12** - $24 = 23 \times 3$, $36 = 22 \times 3$. Communs : $22 \times 3 = 12$.
3. **vrai** - Différence de deux carrés : $x^2 - 42 = x^2 - 16$.
4. **7 et -5** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 7 = 0 \rightarrow x = 7$; $x + 5 = 0 \rightarrow x = -5$.
5. **24** - $f(4) = 6 \times 4 = 24$.
6. **0,5** - $\sin = \text{opposé} / \text{hypoténuse} = 3 / 6 = 0,5$.
7. **2/3** - 4 cas favorables sur 6 boules : $4/6 = 2/3$.
8. **$x^2 - 4x + 4$** - $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$: $x^2 - 4x + 4$. N'oublie pas le double produit !
9. **5** - Diviseurs communs de 15 et 25 : le plus grand est 5.
10. **13** - $52 + 122 = 25 + 144 = 169$, et racine de 169 = 13.
11. **19** - Étendue = max - min = $25 - 6 = 19$.

12. **5,8 x 10²** - Un seul chiffre non nul avant la virgule : $580 = 5,8 \times 10^2$.

Mar 18 août - Épreuve : géométrie

1. **25** - $72 + 242 = 49 + 576 = 625$, et racine de $625 = 25$.
2. **0,6** - $\sin = \text{opposé} / \text{hypoténuse} = 6 / 10 = 0,6$.
3. **vrai** - Des triangles semblables ont les mêmes angles (côtés proportionnels).
4. **5 et -4** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 5 = 0 \rightarrow x = 5$; $x + 4 = 0 \rightarrow x = -4$.
5. **8** - $f(2) = 4 \times 2 = 8$.
6. **0,75** - $\tan = \text{opposé} / \text{adjacent} = 6 / 8 = 0,75$.
7. **1/3** - 2 cas favorables sur 6 boules : $2/6 = 1/3$.
8. **x² - 6x + 9** - $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$: $x^2 - 6x + 9$. N'oublie pas le double produit !
9. **12** - Diviseurs communs de 12 et 24 : le plus grand est 12.
10. **20** - $122 + 162 = 144 + 256 = 400$, et racine de $400 = 20$.
11. **14** - Série ordonnée : 2 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20. La valeur du milieu (3e sur 5) est 14.
12. **8,4 x 10⁵** - Un seul chiffre non nul avant la virgule : $840000 = 8,4 \times 10^5$.

Mer 19 août - Épreuve : fonctions et proportionnalité

1. **11** - $f(3) = 2 \times 3 + 5 = 6 + 5 = 11$.
2. **60** - 20 % de 50 = 10, donc $50 + 10 = 60$ €.
3. **vrai** - $f(x) = ax$ donne $f(0) = 0$: passe par (0 ; 0).
4. **12** - $5 \times 2 = 10$, puis $10 + 2 = 12$.
5. **13** - $3 \times 3 = 9$, puis $9 + 4 = 13$.
6. **19** - $6 \times 3 = 18$, puis $18 + 1 = 19$.
7. **15** - $4 \times 2 = 8$, puis $8 + 7 = 15$.
8. **18** - $2 \times 5 = 10$, puis $10 + 8 = 18$.
9. **10** - $2 \times 4 = 8$, puis $8 + 2 = 10$.
10. **25** - $4 \times 4 = 16$, puis $16 + 9 = 25$.
11. **12** - $2 \times 4 = 8$, puis $8 + 4 = 12$.
12. **20** - $5 \times 3 = 15$, puis $15 + 5 = 20$.

Jeu 20 août - Épreuve : statistiques et probabilités

1. **1/3** - 2 cas favorables (5 et 6) sur 6 : $2/6 = 1/3$.
2. **9** - Série ordonnée de 5 valeurs : la 3e est 9.
3. **vrai** - De 0 (impossible) à 1 (certain).
4. **14** - Série ordonnée : 2 ; 7 ; 14 ; 17 ; 22. La valeur du milieu (3e sur 5) est 14.
5. **14** - Série ordonnée : 3 ; 8 ; 14 ; 15 ; 19. La valeur du milieu (3e sur 5) est 14.
6. **17** - Étendue = $\max - \min = 19 - 2 = 17$.
7. **11** - Série ordonnée : 6 ; 7 ; 11 ; 16 ; 20. La valeur du milieu (3e sur 5) est 11.
8. **20** - Étendue = $\max - \min = 24 - 4 = 20$.
9. **17** - Étendue = $\max - \min = 21 - 4 = 17$.
10. **12** - Série ordonnée : 2 ; 8 ; 12 ; 18 ; 21. La valeur du milieu (3e sur 5) est 12.
11. **14** - Étendue = $\max - \min = 19 - 5 = 14$.
12. **14** - Étendue = $\max - \min = 19 - 5 = 14$.

Ven 21 août - Grand Brevet Blanc (/100)

1. **(x - 7)(x + 7)** - $x^2 - 49 = x^2 - 7^2 = (x - 7)(x + 7)$.
2. **5** - $3x = 15 \rightarrow x = 5$.
3. **15** - $92 + 122 = 81 + 144 = 225$, et racine de $225 = 15$.
4. **30** - $f(6) = 5 \times 6 = 30$.
5. **vrai** - $15 = 3 \times 5$, $25 = 5^2$. Facteur commun : 5.
6. **2 et -4** - Un produit est nul si un facteur est nul : $x - 2 = 0 \rightarrow x = 2$; $x + 4 = 0 \rightarrow x = -4$.
7. **12** - $f(3) = 4 \times 3 = 12$.
8. **0,75** - $\tan = \text{opposé} / \text{adjacent} = 6 / 8 = 0,75$.
9. **5/7** - 5 cas favorables sur 7 boules : $5/7$.
10. **x² - 2x + 1** - $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$: $x^2 - 2x + 1$. N'oublie pas le double produit !
11. **5** - Diviseurs communs de 10 et 25 : le plus grand est 5.
12. **24** - $252 - 72 = 625 - 49 = 576$, et racine de $576 = 24$.

Bravo !

Tu as terminé ton cahier de maths.
Bonne rentrée en 3e !